河北省第三次全国土壤普查

晋州市土壤类型图成果质控报告

被检单位	河北图宇科技有限公司	区县/市名	晋州市
质控结果	存在问题（19 项，30 条）	质控日期	2026 年 10 月 12 日

本轮当前问题 30 条＝本次新发现 19 条＋原问题延续（去重）11 条。上次质控共反馈 14 条，其中：已整改通过 4 条、未整改 5 条、已整改未通过 4 条、本轮排除项 1 条。原反馈与当前问题存在合并、拆分对应，按本轮 P 编号去重计数；逐条复核表已列对应编号。缺件、目录及编号排除项、原反馈更正不计入当前问题。

核查受限材料（不计为问题）

1. 独立县级成果图 TIF/JPG 及最终成果 layout 包

2. 本次使用的环境因子原数据

3. 改变区提取及野外校核路线过程矢量

4. 完整的三普剖面、表层调查原数据

实际审核范围

技术报告 77 页、工作报告 25 页全文，全部 36 张文字表格和所有报告内图件。

本次相关市级库内两份县域土图、全部校核验证点、历史数据及本县 67673 条地类记录。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范 (修订版).pdf	《类型图规范》	正式技术规范
《20241010-国土壤普查办发〔2024〕19 号－ 关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知(1).pdf》	《县级导引》	正式文件
第三次全国土壤普查数据库规范（修订版） (1).pdf	《数据库规范》	正式技术规范
《《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》（国土壤普查办发〔2026〕3 号）.pdf》	《市县验收方案》	正式文件

文件或材料名称	简称	类型
一、第三次全国土壤普查成果库.gdb	成果库	本次数据文件
晋州市第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx	《工作报告》	本次成果文件
晋州市第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx	《技术报告》	本次成果文件

一、成果构成与基础资料

审查标准	审查结果
1. 提交土壤类型图编制技术报告。 来源：《类型图规范》，附录 2 第 3 项（PDF 第 27 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题
2. 提交土壤类型最终矢量成果，包含图斑 ID、县名、乡镇名、面积、原二普分类及三普分类字段。 来源：《类型图规范》，附录 2 第 2.6（1）项（PDF 第 26 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
3. 提交县级土壤类型成果图件，采用 TIF 或 JPG 格式，原则比例尺 1∶5 万、分辨率 300dpi。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 一（三）（PDF 第 59 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少独立成果图、layout 包，无法核查。
4. 提交最终成果图层 layout 包及预测不确定性图。 来源：《类型图规范》，附录 2 第 2.6（2）（3）项（PDF 第 27 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少独立成果图、layout 包，无法核查。

审查标准	审查结果
5. 基础资料覆盖行政区、居民点、道路、水系及本区可用的二普、三普土壤样点和历史调查资料。 来源：《类型图规范》，附录 2 第 2.1—2.2 项（PDF 第 26 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少三普剖面、表层调查样点数据，无法核查。
6. 制图使用的气候、母质、地形、土地利用、遥感等环境资料符合数据要求；土地平整和地下水资料按实际取得情况核查。 来源：《县级导引》、《类型图规范》，第一篇第三部分第一章 一（一）（PDF 第 59 页）；类型图规范附录 2 第 2.3 项（PDF 第 26 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次制图使用的环境数据，无法核查。
7. 提交室内校核前后图斑、改变区提取结果、野外校核路线、点位及结果、照片等关键过程资料。 来源：《类型图规范》，附录 2 第 2.4—2.5 项（PDF 第 26 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少改变区、野外校核路线及相关过程成果，无法核查。

截图及备注

序号	截图	备注
P01	**问题：**本次相关数据库的两份县域土壤图层均缺乡镇名 XZM 及原二普分类 YTL、YYL、YTS、YTZ 字段。 **核查记录：**现有 XM、TL、YL、TS、TZ 不能替代这些字段。 **位置：**成果库，RESULT/制图综合前土壤三普土壤类型成果图（晋州 359 条）及 RESULT/制图综合前土壤三普土壤类型图加入建成区和水域（晋州 352 条），全字段定义及全部属性。 **对应审查：**一、成果构成与基础资料第 2 项；八、数据库与空间质量第 4 项。	本次新发现

二、土壤分类与历史对照

审查标准	审查结果
1. 县级发生分类原则上制图到土种；分类名称和各级对应关系符合暂行分类系统及现行省级清单。 来源：《类型图规范》，第 2.3.1 条（PDF 第 3 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少黏壤底砂脱潮土的分类判定资料，无法核查。
2. 土壤类型清单完整、符合县域实际；报告、图件和矢量分类名称及层级对应一致。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 土壤分类（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
3. 说明二普、三普分类系统、分类规则与历史沿革；提供土壤二普与三普土种对照、发生分类与系统分类及其对应关系说明。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 土壤分类—分类系统、历史对照（PDF 第 85 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题
4. 全面分析土类、亚类、土属、土种的变化、分布、面积及原因，变化结果与制图成果一致。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 土壤变化（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
P02	**问题：**工作报告成果图图例仍列“壤底黏泥砂质潮褐土”，典型潮土仅列 8 个土种；验证后的表 2 却不列上述潮褐土土种，并增加“均黏壤石灰性潮土”，典型潮土为 9 个土种。该图未与同报告验证后的最终分类表一致。 **位置：**《工作报告》PDF 第 22 页；《工作报告》PDF 第 20 页；《工作报告》PDF 第 21 页。 **对应审查：**二、土壤分类与历史对照第 2 项；七、成果图件与面积统计第 11 项。 原件截图 1：《工作报告》，PDF 第 22 页；工作报告成果图，典型潮土完整 8 项图例。	本次新发现

序号	截图	备注
	 原件截图 2：《工作报告》，PDF 第 22 页；工作报告成果图，潮褐土完整 3 项图例。	

序号	截图	备注



原件截图 3：《工作报告》，PDF 第 20 页；工作报告表 2，验证后的土种清单前半。

查表30份（PDF）；野外验证点位现场照片（JPG）。

（二）三普土壤类型

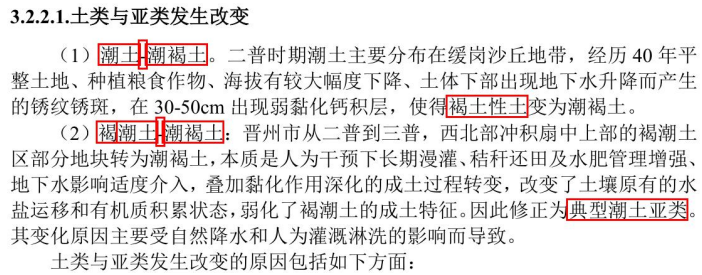
经过验证后，最终全县土壤分为2个土类（褐土、潮土），3个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5个土属和24个土种，并对三普土壤类型图进行更新。三普土种信息一览表，如下表所示。

表 2 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	488.65
			均壤质石灰性潮土	2815.32
			壤底黏石灰性潮土	1561.83
			壤底砂石灰性潮土	220.36
			壤夹黏石灰性潮土	533.37
			壤夹砂石灰性潮土	70.42
			壤体黏石灰性潮土	334.5
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	13299.26

17

原件截图 4：《工作报告》，PDF 第 21 页；工作报告表 2，验证后的土种清单后半。

序号	截图	备注
	 依据《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》及《土壤	
P03	**问题：**第 3.2.2.1 节第（1）项标题写潮土转为潮褐土，正文却写褐土性土转为潮褐土；第（2）项标题写褐潮土转为潮褐土，结尾又写修正为典型潮土。同一变化事项的起始或最终分类前后不一致。 **位置：**《技术报告》PDF 第 23 页。 **对应审查：**二、土壤分类与历史对照第 4 项；九、报告内容及文字格式第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 23 页。 	本次新发现
P04	**问题：**技术报告写二普 428 个图斑、三普 351 个、减少 77 个，工作报告却写减少 72 个。两报告对同一图斑数量变化的结果不一致。 **位置：**《技术报告》PDF 第 75 页；《工作报告》PDF 第 23 页。 **对应审查：**二、土壤分类与历史对照第 4 项；六、独立验证与结果分析第 6 项；九、报告内容及文字格式第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 75 页。	本次新发现

			均砂质石灰性潮土	11976.99
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3688.8
			均壤质脱潮土	723140.27
			黏壤底砂脱潮土	433.59
			壤底黏脱潮土	31261.49
			壤底砂脱潮土	4705.16
			壤夹黏脱潮土	33606.38
			壤夹砂脱潮土	330.27
			壤体黏脱潮土	2591.77
			壤体砂脱潮土	1419.92
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	63749.04
			均砂质脱潮土	129.59
			砂壤底黏脱潮土	1412.54
			砂壤夹黏脱潮土	926.36
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	3634.75
			均砂壤泥砂质潮褐土	182.57

3.2.2.1.土类与亚类发生改变

（1）潮土→潮褐土。二普时期潮土主要分布在缓岗沙丘地带，经历 40 年平整土地、种植粮食作物、海拔有较大幅度下降、土体下部出现地下水升降而产生的锈纹锈斑，在 30-50cm 出现弱黏化钙积层，使得褐土性土变为潮褐土。

（2）褐潮土→潮褐土：晋州市从二普到三普，西北部冲积扇中上部的褐潮土区部分地块转为潮褐土，本质是人为干预下长期漫灌、秸秆还田及水肥管理增强、地下水影响适度介入，叠加黏化作用深化的成土过程转变，改变了土壤原有的水盐运移和有机质积累状态，弱化了褐潮土的成土特征。因此修正为典型潮土亚类。其变化原因主要受自然降水和人为灌溉淋洗的影响而导致。

土类与亚类发生改变的原因包括如下方面：

序号	截图	备注
	分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。 二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：二普428个，三普351个，减少77个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对87个图斑边界进行了调整。 土壤类型整体变化一览表，如下表所示。 表 27 土壤类型整体变化一览表 类别 | 二普 | 三普 | 变化情况 土类 | 2个 | 2个 | 不变 亚类 | 3个 | 3个 | 不变 土属 | 5个 | 5个 | 不变 土种 | 28个 | 24个 | 减少4个 原件截图2：《工作报告》，PDF第23页。 分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。 二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少72个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。 土壤类型整体变化一览表，如下表所示。 类别 | 二普 | 三普 | 变化情况 土类 | 2个 | 2个 | 不变 亚类 | 3个 | 3个 | 不变 土属 | 5个 | 5个 | 不变 土种 | 27个 | 24个 | 减少3个 表 3 土壤类型整体变化一览表	
P05	**问题：**工作报告前文二普土种数为28个，表3为27个、三普24个并写减少3个；技术报告表27为二普28个、三普24个、减少4个。 **位置：**《工作报告》PDF第5页；《工作报告》PDF第23页；《技术报告》PDF第75页。 **对应审查：**二、土壤分类与历史对照第4项；六、独立验证与结果分析第6项；九、报告内容及文字格式第2项。 原件截图1：《工作报告》，PDF第5页。 根据晋州市二普成果汇总形成了《晋州市土壤志》。根据《晋州市土壤志》可知，晋州市各种土壤类型划分为2个土类（潮土、风沙土），3个亚类（潮土、褐潮土、风沙土），5个土属（沙质潮土、壤质潮土、风沙土）和28个土种。 （二）土壤类型与制图目的意义 1. 目的 结合晋州市土壤类型特点（褐土为主、潮土与风沙土零星分布）及第三次全国土壤普查的制图背景，其土壤类型研究与制图工作的核心目的是摸清土壤“家底”、实现精准管控，精准掌握土壤现状：厘清晋州市褐土、潮土、风沙土的精 原件截图2：《工作报告》，PDF第23页。	原问题延续；对应原反馈：JZOLD12

序号	截图	备注
	分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。 二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少72个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。 表 3 土壤类型整体变化一览表 原件截图 3：《技术报告》，PDF 第 75 页。 分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。 二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：二普 428 个，三普 351 个，减少 77 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对 87 个图斑边界进行了调整。 土壤类型整体变化一览表，如下表所示。 表 27 土壤类型整体变化一览表	

类别	二普	三普	变化情况
土类	2个	2个	不变
亚类	3个	3个	不变
土属	5个	5个	不变
土种	27个	24个	减少3个

类别	二普	三普	变化情况
土类	2 个	2 个	不变
亚类	3 个	3 个	不变
土属	5 个	5 个	不变
土种	28 个	24 个	减少 4 个

三、室内校核与改变区提取

审查标准	审查结果
1. 室内校核以名称和坐标更新后的二普图为基础，叠加土地利用、遥感、DEM、等高线和母质资料。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（一）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次使用的环境原数据，无法核查。

审查标准	审查结果
2. 核查土壤名称与成土环境或土壤性质、边界与环境梯度的一致性；对明确错误修正，对存疑情况标记并实地核查。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（一）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次使用的环境原数据，无法核查。
3. 按本地实际识别可能改变情形，叠加历史和现行地类及相关资料提取斑块，归并连片斑块并剔除比例尺差异形成的伪改变区。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（二）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次改变区过程图层及更新对应记录，无法核查。
4. 改变区图层保留原二普名称及暂行分类名称，关联野外校核路线与电子记录。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 一（二）（PDF 第 59 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少改变区、野外校核路线及相关过程成果，无法核查。

四、野外校核与图斑更新

审查标准	审查结果
1. 由土壤调查、制图和熟悉县域情况的专家开展野外校核。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（三）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少实际校核、验证及制图人员与培训持证记录，无法核查。

审查标准	审查结果
2. 至少设置 3 条贯穿全域的代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、土壤过渡区及县界两侧不同类型图斑。 来源：《县级导引》、《类型图规范》，第一篇第三部分第一章 二（三）（PDF 第 60 页）；第 4.1.3 条（PDF 第 11 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次野外校核路线矢量，无法核查。
3. 沿校核路线设置检查点，记录经纬度、景观部位和利用情况，提供土钻、自然断面和景观照片等资料。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（三）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少 JZ58-1 等对应调查原记录，无法核查。
4. 野外校核结果明确，样点编号、剖面描述、土种结论及记录表对应一致。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 制图过程、报告质量（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
5. 根据野外结果更新改变区名称和边界，发现的问题反馈制图过程并进行修正。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（三）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次改变区过程图层及更新对应记录，无法核查。

截图及备注

序号	截图	备注
P06	**问题：**同一踏勘点 JZ04，表 20 的野外踏勘结果为均砂壤石灰性潮土，表 21 却为均砂质石灰性潮土；同次记录的表层质地名称不一致。 **位置：**《技术报告》PDF 第 47 页；《技术报告》PDF 第 52 页。 **对应审查：**四、野外校核与图斑更新第 4 项；九、报告内容及文字格式第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 47 页。	本次新发现

序号	截图	备注
	101 JZ06 深位中层粘轻壤质褐潮土 壤底黏脱潮土 均黏壤脱潮土 102 JZ06-1 深位中层粘轻壤质褐潮土 壤底黏脱潮土 均黏壤脱潮土 103 JZ21 砂质潮土 均砂质潮土 均砂质石灰性潮土 104 JZ52 轻壤质褐潮土 均壤质脱潮土 均壤质脱潮土 105 JZ04 砂壤质潮土 均砂壤质潮土 均砂质石灰性潮土 106 JZ82 浅位厚层砂轻壤质褐潮土 壤体砂脱潮土 壤体砂脱潮土 107 JZ59 深位中层粘轻壤质褐潮土 壤底黏脱潮土 壤底黏脱潮土 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 52 页。 **4.5.2.4.新增耕地点位踏勘结果** 新增耕地，选取具有代表性的图斑布设踏勘点位，共布设13 个踏勘点位。1:5 万县级土壤图的最小上图单元，对图上 0.5cm2 ，实地面积 12.5 公顷以下的图斑进行了合并。踏勘后，新增耕地面积均小于 12.5 公顷对新增耕地图斑进行了合并。新增耕地踏勘点位信息一览表，如下表所示。 表 21 新增耕地踏勘点位信息一览表 序号 点位名称 矢量图土种 省级对照表的土种名称 野外踏勘结果土种名称 1 JZ04 砂壤质潮土 均砂壤质潮土 均砂质石灰性潮土 2 JZ07-1 深位中层砂轻壤质褐潮土 壤底砂脱潮土 均壤质脱潮土 3 JZ08 轻壤质褐潮土 均壤质脱潮土 均壤质脱潮土	

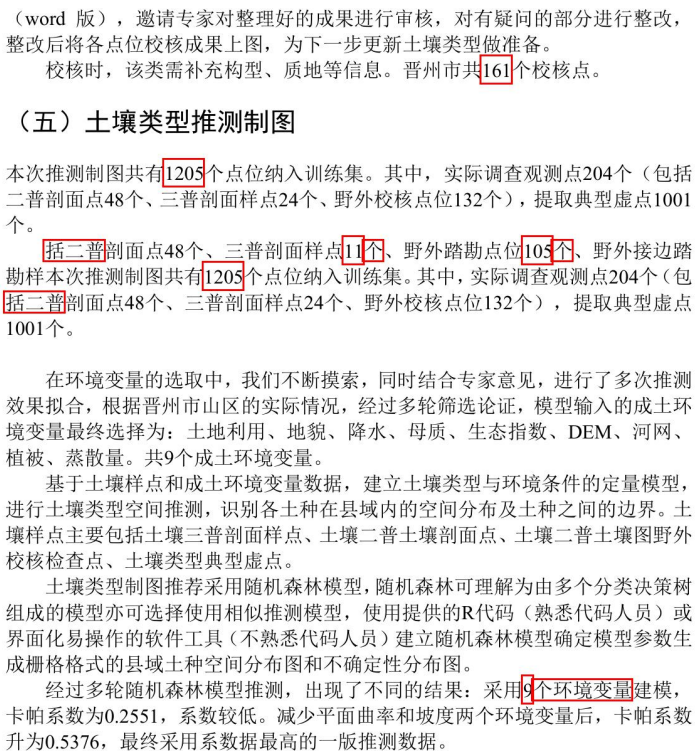
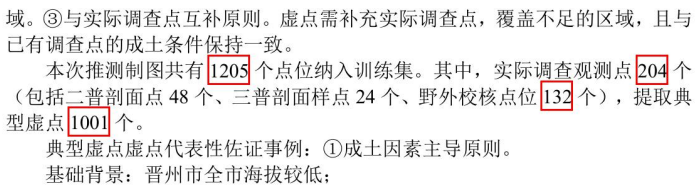
五、空间推测与成果更新

审查标准	审查结果
1. 在未改变区基于土壤样点与环境变量建立土壤景观定量模型，说明实际采用的技术路线和方法。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（四）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 典型虚点经专家经验或土壤景观分析选取，具有代表性。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（四）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少 1001 个典型虚点的原坐标、分类和选点记录，无法核查。

审查标准	审查结果
3. 制图指标选取合理、过程科学，环境因子说明与本地实际及所使用的数据一致。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 制图过程（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次使用的环境原数据，无法核查。
4. 形成土种空间分布与不确定性栅格，对转换后的图斑进行最小面积综合、边界简化和平滑。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（四）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少推测原栅格及其转换、综合过程数据，无法核查。
5. 将可信度高的推测图斑与二普图叠加，经土壤景观研判决定更新；融合改变区和未改变区结果。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（四）（PDF 第 60 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次推测原结果与最终更新的对应记录，无法核查。
6. 全面有效更新二普图斑边界，并说明推测成果在最终制图中的实际应用。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 制图过程（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次推测原结果与最终更新的对应记录，无法核查。

截图及备注

序号	截图	备注
P07	**问题：**工作报告推测制图段仍残留“括二普剖面点 48 个、三普剖面样点 11 个、野外踏勘点位 105 个、野外接边踏勘样本次……”的未完成句，随即重复	原问题延续；对应原反馈：

序号	截图	备注
	1205 个训练点的统计。 **位置：**《工作报告》PDF 第 18 页；《技术报告》PDF 第 53 页。 **对应审查：**五、空间推测与成果更新第 1 项；九、报告内容及文字格式第 2 项。 原件截图 1：《工作报告》，PDF 第 18 页。  （word 版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位校核成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。 校核时，该类需补充构型、质地等信息。晋州市共161个校核点。 （五）土壤类型推测制图 本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。 括二普剖面点48个、三普剖面样点11个、野外踏勘点位105个、野外接边踏勘样本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。 在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据晋州市山区的实际情况，经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共9个成土环境变量。 基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普土壤剖面点、土壤二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的R代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。 经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用9个环境变量建模，卡帕系数为0.2551，系数较低。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为0.5376，最终采用系数据最高的一版推测数据。 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 53 页。  域。③与实际调查点互补原则。虚点需补充实际调查点，覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。 本次推测制图共有 1205 个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点 204 个（包括二普剖面点 48 个、三普剖面样点 24 个、野外校核点位 132 个），提取典型虚点 1001 个。 典型虚点虚点代表性佐证事例：①成土因素主导原则。 基础背景：晋州市全市海拔较低；	JZOLD08
P08	**问题：**技术报告记载初始采用 11 个环境变量、卡帕系数 0.2551，去掉平面曲率和坡度后采用 9 个变量、系数 0.5376；工作报告却写初始 9 个变量、系数 0.2551，再去掉上述两个变量。两报告对同一次模型优化的初始变量数量不一致。 **位置：**《技术报告》PDF 第 62 页；《工作报告》PDF 第 18 页。 **对应审查：**五、空间推测与成果更新第 1 项；九、报告内容及文字格式第 2	本次新发现

序号	截图	备注
	项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 62 页。 界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的市域土种空间分布图和不确定性分布图。 经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用 11 个环境变量土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量、面曲率、坡度建模，卡帕系数为 0.2551，系数较低。因为，晋州市地处平原，地形影响较小。因此，可减少不必要的地形变量。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为 0.5376，最终采用系数据最高的一版推测数据。 采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类 原件截图 2：《工作报告》，PDF 第 18 页。 （word 版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位校核成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。 校核时，该类需补充构型、质地等信息。晋州市共161个校核点。 **（五）土壤类型推测制图** 本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。 括二普剖面点48个、三普剖面样点11个、野外踏勘点位105个、野外接边踏勘样本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。 在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据晋州市山区的实际情况，经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共9个成土环境变量。 基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普土壤剖面点、土壤二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的R代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。 经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用9个环境变量建模，卡帕系数为0.2551，系数较低。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为0.5376，最终采用系数据最高的一版推测数据。	

六、独立验证与结果分析

审查标准	审查结果
1. 更新图由独立的土壤调查分类专家验证，验证调查不同于制图过程中的野外校核。 来源：《类型图规范》，第 9.1.1 条（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少实际校核、验证及制图人员与培训持证记录，无法核查。
2. 设置 3 条贯穿全域且土壤景观梯度明显的验证路线，每条随机选择 10 个图斑，共 30 个。 来源：《类型图规范》，第 9.1.1 条（PDF 第 22 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少验证路线与 30 个验证图斑的逐路线对应记录，无法核查。
3. 按调查结果判定土种正确性，验证表的原分类、实测分类、判定及准确率计算一致。 来源：《类型图规范》，第 9.1.1 条（PDF 第 22 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
4. 根据实地验证准确度评价成果质量；低于合格水平时进行检查、修正和重新评价。 来源：《类型图规范》，第 9.2 条（PDF 第 23 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少两处错误点排查、修正后的对应图斑记录，无法核查。

审查标准	审查结果
5. 制图结果分布和边界与气候、母质、地形、水文、土地利用及土壤属性规律一致。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 制图结果（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次使用的环境原数据，无法核查。
6. 与二普的边界精细度、图斑数量、类型及空间变化比较全面具体，并提供对比图。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 制图结果（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
7. 说明全部三普土壤类型的空间分布特征，并与类型面积、分类结果和图件一致。 来源：《类型图规范》，附录 1 第九章 9.2（PDF 第 25 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少分类统计与最新整图的衔接说明，无法核查。

截图及备注

序号	截图	备注
P09	**问题：**验证点 JZTK017 在表 24 的验证土种为均壤质脱潮土，表 25 却为均砂壤质石灰性潮土，同一验证结果的亚类和质地不同。 **位置：**《技术报告》PDF 第 71 页；《技术报告》PDF 第 72 页。 **对应审查：**六、独立验证与结果分析第 3 项；九、报告内容及文字格式第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 71 页。  原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 72 页。	本次新发现

10	JZTK020	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
11	JZTK019	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
12	JZTK018	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
13	JZTK016	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
14	JZTK017	壤底黏脱潮土	均壤质脱潮土	否
15	JZTK014	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
16	JZTK009	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是

序号	截图	备注
	度的划分依据存在差异。 表 25 精度验证错误结果一览表 验证点位名称 | 二普土种 | 三普土种 | 验证土种名称 | 验证评价结果是否一致 JZTK017 | 均砂壤质脱潮土 | 壤底黏脱潮土 | 均砂壤质石灰性潮土 | 否 JZTK002 | 均砂质潮土 | 均砂质石灰性潮土 | 均砂壤石灰性潮土 | 否 4.7.2.4.更新后的三普土壤类型图	

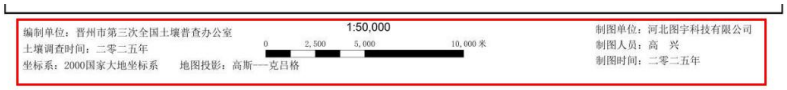
七、成果图件与面积统计

审查标准	审查结果
1. 成果图范围与三普调查范围一致，建成区、水面等按非土壤制图单元表达。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（PDF 第 59 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少高清独立成果图，无法核查。
2. 图名、编制单位、制图单位及制图人员、绘图单位及绘图人员、土壤调查时间、制图时间、地图投影和比例尺齐全；同一署名是否承担相应职能按实际材料核对，不要求人为重复标注。 来源：《类型图规范》，第 8 章（PDF 第 18 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题
3. 图廓说明注明地理要素所采用地形图的比例尺和时间。 来源：《类型图规范》，第 8 章（PDF 第 18 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
4. 图例按分类系统次序组织，类型代码、名称、颜色及符号与图内制图单元一致。 来源：《类型图规范》，第 8.5 条（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少高清独立成果图，无法核查。
5. 每个图斑注记土壤类型代号及主导利用类型代号，图面行政界线显示到乡镇。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（五）（PDF 第 61 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少高清独立成果图，无法核查。

审查标准	审查结果
6. 图面配置土壤分布典型断面图及土壤类型与利用面积统计图表。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（五）（PDF 第 61 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题
7. 图幅列各土种现状土地利用类型面积及占比，数值、合计及分母明确。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（五）（PDF 第 61 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少高清独立成果图，无法核查。
8. 基础地理要素经适当综合，注记重要居民点、交通、水利、水系等名称，上图要素不压盖专题信息。 来源：《类型图规范》，第 8.4.1 条（PDF 第 20 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少高清独立成果图，无法核查。
9. 按区域地貌及比例尺表示地形，地形背景符合土壤类型图表达要求。 来源：《类型图规范》，第 8.1.1 条（PDF 第 19 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题
10. 提供各乡镇耕地土壤分类面积表、各地类土壤面积表；以实际栅格分级面积统计，与现行地类面积衔接。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 二（七）（PDF 第 61 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
11. 报告、图件、数据库中同一土壤类型的名称、面积及分布一致，涉及非土壤单元时分开统计。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 土壤变化（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
P10	**问题：**图廓外列有调查时间、制图时间、投影及成果图比例尺，但未注明地理要素所采用地形图的比例尺和时间。上述底图来源信息不同于成果图自身比例尺和制图时间。 **位置：**《工作报告》PDF 第 22 页。 **对应审查：**审查第 3 项。	本次新发现

<table>
<tr><th>序号</th><th>截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td></td><td>原件截图 1：《工作报告》，PDF 第 22 页；工作报告图件下方说明及比例尺。
 
</td><td></td></tr>
<tr><td>P11</td><td>问题：两份报告未列各乡镇耕地土壤分类面积统计表。技术报告表 26 统计各乡镇的亚类总面积，未区分耕地；图中按土地利用类型统计的全市土种面积表也不能代替各乡镇耕地分类面积表。
位置：《技术报告》PDF 第 74 页。
对应审查：审查第 10 项。
原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 74 页；技术报告表 26 按乡镇统计亚类总面积，未区分耕地。

中上部，内部亚类（潮褐土、典型褐土、石灰性褐土）沿地形梯度 + 水分梯度呈规律性分异。
潮褐土。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土，在地势低洼，成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。此亚类地处褐土的较低部位。土体剖面为 Ap-Bt-Bk-Cr，Bt 不明显，可能为 Btk，Cr 层母质层有锈纹锈斑、暗色铁锰斑点或铁锰结核。如下表 26 所示。
表 26 晋州市三普土壤类型分布按乡镇统计一览表
<table>
<tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>面积（亩）</th><th>亚类占比</th><th>乡镇</th><th>面积（亩）</th><th>乡镇占比</th></tr>
<tr><td rowspan="13">潮土</td><td rowspan="4">典型潮土</td><td rowspan="4">31300.72</td><td rowspan="4">3.48%</td><td>槐树镇</td><td>4235.23</td><td>13.53%</td></tr>
<tr><td>晋州镇</td><td>16997.61</td><td>54.30%</td></tr>
<tr><td>马于镇</td><td>1066.01</td><td>3.41%</td></tr>
<tr><td>总十庄镇</td><td>9001.86</td><td>28.76%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">脱潮土</td><td rowspan="9">867712.31</td><td rowspan="9">96.52%</td><td>东里庄镇</td><td>16422.82</td><td>1.89%</td></tr>
<tr><td>东卓宿镇</td><td>10765.73</td><td>1.24%</td></tr>
<tr><td>槐树镇</td><td>8689.68</td><td>1.00%</td></tr>
<tr><td>晋州镇</td><td>759265.19</td><td>87.50%</td></tr>
<tr><td>马于镇</td><td>24756.41</td><td>2.85%</td></tr>
<tr><td>桃园镇</td><td>15006.47</td><td>1.73%</td></tr>
<tr><td>小樵镇</td><td>12161.39</td><td>1.40%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>营里镇</td><td>2276.05</td><td>0.26%</td></tr>
</table></td><td>本次新发现</td></tr>
</table>

序号	截图	备注
P12	**问题：**技术报告写最终三普图 351 个图斑；相关库两份县域综合前土壤图分别为 359 个、352 个图斑，未说明本次最终成果与这两份图层的对应和衔接。 **位置：**成果库全部 21 个数据集、两份综合前图层全记录和市级综合后图层；技术报告第 4.7.4 节及全部返回目录、嵌套包成员。 **对应审查：**审查第 11 项。	本次新发现

八、数据库与空间质量

审查标准	审查结果
1. 数据能够正常打开，必选图层和基础地理、土壤及样点要素齐全。 来源：《数据库规范》，第 7.2.1 条（PDF 第 34 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少三普剖面、表层调查样点数据，无法核查。
2. 坐标采用 2000 国家大地坐标系，投影与各数据实际参数一致。 来源：《类型图规范》，第 2.3.3 条（PDF 第 4 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题
3. 最终分类字段使用完整类型名称，面积 MJ 以亩为单位。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 一（三）（PDF 第 59 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题
4. 字段名称、类型、长度、值域、精度及必填约束符合相应结构，并核对实际属性值。 来源：《数据库规范》，第 7.2.3 条（PDF 第 34 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
5. 检查图形有效性、面重叠、缝隙和碎片多边形，各项按原始坐标精度分别判定。 来源：《数据库规范》、《类型图规范》，第 7.2.2.4 条（PDF 第 34 页）；类型图规范第 4.2.2 条第（5）项（PDF 第 14 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
6. 各图层空间范围、属性及图形—属性关联关系正确。 来源：《数据库规范》，第 7.2.4 条（PDF 第 34 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少高清独立成果图，无法核查。
7. 栅格格式、范围、分辨率及像元值与实际制图用途和分类编码对应。 来源：《县级导引》，第一篇第三部分第一章 一（一）（PDF 第 59 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少对应环境及预测原栅格，无法核查。
8. 按正式规定提供可追溯的数据元数据，综合核对附带 XML 和另交说明材料。 来源：《数据库规范》，第 8.3 条（PDF 第 35 页）；附录 1 附表 1-1 数据标识（PDF 第 36 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
P13	**问题：**相关县域土壤图保留同种相邻的细碎图斑：第一图层 OBJECTID8135、第二图层 OBJECTID7873 均为均壤质脱潮土，面积 0.691622 平方米、长约 18.81 米，与相邻同种大图斑共享约 18.81 米边界。 **核查记录：**该同种狭长碎片未归并。 **位置：**成果库的 RESULT/制图综合前土壤三普土壤类型成果图，OBJECTID8135 及相邻 OBJECTID7870；RESULT/制图综合前土壤三普土壤类型图加入建成区和水域，OBJECTID7873 及相邻 OBJECTID7608。坐标范围（20336980.4003，4199500.3256）—（20336981.8080，4199519.0828）。 **对应审查：**审查第 5 项。	本次新发现

序号	截图	备注
P14	**问题：**相关两份县域土壤图层的元数据未填写行政区代码、数据摘要、负责单位、联系人、电话、通信地址和邮政编码等必填内容；本次未找到包含这些内容的配套元数据 XML。 **位置：**，制图综合前土壤三普土壤类型成果图.xml、制图综合前土壤三普土壤类型图加入建成区和水域.xml；本次相关包全部成员。 **对应审查：**审查第 8 项。	本次新发现

九、报告内容及文字格式

审查标准	审查结果
1. 技术报告覆盖环境、分类、资料制备、室内校核、改变区、野外校核、推测、验证、总结等要求，内容可在实际章节承载。 来源：《类型图规范》，附录 1（PDF 第 25 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 全文表述清晰、逻辑一致、数据正确，结果与结论可靠，建议针对本地实际。 来源：《县级导引》，附录 1-2 表 3 报告质量（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
3. 正文引用、图表名称及实际内容对应一致；本轮不检查章序数、连续编号或目录编号体系。来源：《县级导引》，附录 成果报告撰写格式要求；本轮省级要求按 2026 年 10 月 12 日委托说明执行。 来源：《县级导引》，附录 成果报告撰写格式要求 图表编号（PDF 第 93 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题
4. 目录设置、层级及相关编号体系：本轮排除，不作为质控问题。 来源：《县级导引》，附录 成果报告撰写格式要求 目录、图表编号（PDF 第 93 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本轮排除项，不勾选符合或存在问题。
5. 章标题小二号宋体加粗；其他字体字号及正文行距按正式格式要求检查。来源：《县级导引》，附录 成果报告撰写格式要求 字体格式（PDF 第 93 页）。 来源：《县级导引》，附录 成果报告撰写格式要求 字体格式（PDF 第 93 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
6. 图名、表名为五号黑体；数字和英文为 Times New Roman。 来源：《县级导引》，附录 成果报告撰写格式要求 字体格式（PDF 第 93 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
7. 土地面积为亩时保留整数，为万亩时保留两位；土壤属性一般一位小数，质地指标可整数。 来源：《县级导引》，附录 成果报告撰写格式要求 计量单位等（PDF 第 93 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
8. 文后列主要参考文献，采用著者—出版年制，中文在前英文在后并按规定排序。 来源：《县级导引》，附录 成果报告撰写格式要求 参考文献（PDF 第 93 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
P15	**问题：**第 1.2.2 节记载全市海拔 35～46.5 米，表 9 却列出 22～31 米的典型断面高程，断面图也采用相应高程。两处高程范围不一致。 **位置：**《技术报告》PDF 第 7 页；《技术报告》PDF 第 20 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 7 页。 （1）总体地貌类型 晋州市全境无山地、丘陵，全域为太行山山前冲洪积平原，地处滹沱河冲积扇、滏阳河冲积扇交汇叠加地带，属于典型山前冲积平原地貌。 （2） 地形起伏特征 全境属于平缓山前冲洪积平原，地势整体西北略高、东南微微倾斜，市域海拔区间 35～46.5m，全域最大高差仅 11.5m，地面平均坡降约 1/2000；绝大部分区域地面坡度≤2°，地势开阔平缓，无明显陡坡、陡坎，整体近乎坦荡平地。 （3） 微地形特征 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 20 页。	原问题延续；对应原反馈：JZOLD03

序号	截图	备注
	母质、耕作等辅助因素影响，形成了以潮土类为主，褐土类为补充的土壤格局，各类土壤的形成与演变均呈现鲜明的 “地貌 - 水分” 驱动特征。 晋州市土壤整体分布规律一览表，如表 9 所示。 表 9 晋州市土壤整体分布规律一览表 序号 | 距离（公里） | 海拔（米） | 地形部位 | 成土母质 | 土种名称 1 | 0.0-1.0 | 31m 以上 | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均砂质石灰性潮土 2 | 1.0-1.5 | 29m-31m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土 3 | 1.5-2.0 | 28m-29m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均砂壤脱潮土 4 | 2.0-6.2 | 23m-28m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土 5 | 6.2-7.9 | 22m-23m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 壤底黏脱潮土 6 | 7.9-9.8 | 22m-23m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土 7 | 9.8-11.0 | 22m-23m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均砂壤脱潮土 8 | 11.0-19.8 | 23m-24m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土 9 | 19.8-21.5 | 22m-24m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 壤夹黏脱潮土 10 | 21.5-23.5 | 22m-24m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 壤底黏脱潮土 11 | 23.5-26.0 | 22m-24m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土	
P16	**问题：**第 4.7 节表 23 实际列出 25 个土种，表前却写 24 个。 **位置：**《技术报告》PDF 第 67 页；《技术报告》PDF 第 68 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 67 页。	原问题延续；对应原反馈：JZOLD03

序号	截图	备注
	同步更新标准化属性字段，并在图斑内部布设制图虚点完成代表性验证；最终统一制图符号规范，形成符合三普要求的更新后土壤图斑数据，在保证土壤类型真实不变的前提下，提升图件几何精度与数据完整性。 4. 7. 新编土壤类型图验证与分析 4.7.1.三普土壤图的验证与评价 在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万晋州市三普土壤类型图。原则上，1:5 万县级土壤图的最小上图单元控制在图上 0.5cm2，实地面积 12.5 公顷。但为了保证土壤类型的完整性，部分土种虽未达到上图面积，但依旧保留。 最终全市土壤分为 2 个土类（褐土、潮土），3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5 个土属和 24 个土种。 三普土壤类型面积概况，如下表所示。 表 23 三普土壤类型面积概况 62 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 68 页。	
P17	**问题：**报告第 1.2.2 节明确全境无山地、丘陵，但技术报告第 3.2.2.1 节仍写西北部丘陵，工作报告推测制图段写晋州市山区，建议段写北部丘陵。上述地貌描述与本市概况不一致。 **位置：**《技术报告》PDF 第 7 页；《技术报告》PDF 第 24 页；《工作报告》	本次新发现

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）	占比
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	488.65	0.05%
			均壤质石灰性潮土	2815.32	0.31%
			壤底黏石灰性潮土	1561.83	0.17%
			壤底砂石灰性潮土	220.36	0.02%
			壤夹黏石灰性潮土	533.37	0.06%
			壤夹砂石灰性潮土	70.42	0.01%
			壤体黏石灰性潮土	334.5	0.04%
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	13299.26	1.47%
			均砂质石灰性潮土	11976.99	1.33%
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3688.8	0.41%
			均壤质脱潮土	723140.27	80.05%
			黏壤底砂脱潮土	433.59	0.05%
			壤底黏脱潮土	31261.49	3.46%
			壤底砂脱潮土	4705.16	0.52%
			壤夹黏脱潮土	33606.38	3.72%
			壤夹砂脱潮土	330.27	0.04%
			壤体黏脱潮土	2591.77	0.29%

褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	182.57	0.02%
			壤底黏泥砂质潮褐土	509.73	0.06%

序号	截图	备注
	PDF 第 18 页；《工作报告》PDF 第 24 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 7 页。 （1）总体地貌类型 晋州市全境无山地、丘陵，全域为太行山山前冲洪积平原，地处滹沱河冲积扇、滏阳河冲积扇交汇叠加地带，属于典型山前冲积平原地貌。 （2） 地形起伏特征 全境属于平缓山前冲洪积平原，地势整体西北略高、东南微微倾斜，市域海拔区间 35～46.5m，全域最大高差仅 11.5m，地面平均坡降约 1/2000；绝大部分区域地面坡度≤2°，地势开阔平缓，无明显陡坡、陡坎，整体近乎坦荡平地。 （3） 微地形特征 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 24 页。 盘）-C” 转变为 “Ap（中壤质）-B（轻壤质）-C”，黏盘障碍层消失；秸秆还田和有机肥施用增加表层孔隙度，使黏质层从 “紧实板结” 转为 “疏松透气”，层理结构从 “块状” 转为 “粒状”。褐土区（西北部丘陵）：“破除石灰结核层” 改良。二普时期，部分石灰性褐土剖面 20-40cm 处存在 “石灰结核层（Bk，结核含量＞30%）”，影响根系下扎，构型为 “Ap-Bk-Bt-C”。三普时期，通过深耕破碎结核、增施有机肥促进结核溶解，石灰结核层厚度缩减至 5-10cm，结核含量降至 10% 以下，构型转变为 “Ap-AB（弱结核层）-Bt-C”，障碍弱化。 ③土地利用变化：重构土体表层构型。一方面，荒地开垦与植被恢复。二普时期的荒草地，开垦为农田后，经耕作、施肥、灌溉，形成新的耕作层（Ap），构型从 “A（薄腐殖质层）-C（母质层）” 转变为 “Ap（厚耕作层）-B（过渡层）-C”。风沙土区人工种植刺槐、杨树等防护林，形成 “厚腐殖质层（A，厚度 10-15cm）- 砂质心层（B）” 的林地构型，替代了原有的 “薄 A 层 - 砂质 C 层”。另一方面，城镇化与局部工程影响。市域周边部分农田转为建设用地，取土、填土导致土体构型紊乱（如填土形成 “人工堆垫层 - 原耕作层 - 心土层” 的混合构型），但此类变化范围小（占比＜5%），对全域构型格局影响有限。 辅助驱动因素：自然过程（缓慢调整，占比 15%-20%）。40 年间自然成土过程对土体构型的影响较为缓慢，仅在未受人为干预的区域（如林地、丘陵陡坡）表现明显。一方面，成土过程的自然演变。褐土区的黏化作用：自然状态下，黏粒持续向下迁移，使黏化层（Bt）厚度增加 2-3cm，构型中 “Bt 层” 略增厚，但远低于人为耕作混合的影响。潮土区的潴育化作用：地下水季节性升降导致锈纹锈斑层（Bg）自然向下延伸 3-5cm，但因排水工程干预，此变化被抵消。另一方面，侵蚀与沉积的轻微调整。西北部丘陵褐土区：降雨侵蚀导致表层细颗粒流失，耕作层厚度自然减少 1-2cm，但因植被覆盖良好（农田、林地），侵蚀强度弱。河流沿岸潮土区：自然泛滥沉积补充少量细颗粒，使表层厚度增加 2-3cm，对构型影响微弱。其次，生物作用的间接影响。林地（北苏镇西部丘陵）的枯枝落叶分解形成厚腐殖质层（A 层），使构型从 “薄 A 层 - Bt 层” 转为 “厚 A 层 - Bt 层”。农田土壤微生物、作物根系活动促进土壤结构改善，使发生层 原件截图 3：《工作报告》，PDF 第 18 页。	

序号	截图	备注
	（word 版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位校核成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。 校核时，该类需补充构型、质地等信息。晋州市共161个校核点。 **（五）土壤类型推测制图** 本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。 括二普剖面点48个、三普剖面样点11个、野外踏勘点位105个、野外接边踏勘样本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。 在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据晋州市山区的实际情况，经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共9个成土环境变量。 基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普土壤剖面点、土壤二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的R代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。 经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用9个环境变量建模，卡帕系数为0.2551，系数较低。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为0.5376，最终采用系数据最高的一版推测数据。 原件截图 4：《工作报告》，PDF 第 24 页。 碍防控、生态保护、科学发展”六大维度，提出以下针对性建议： 分区精准规划，优化种植布局，实现“地尽其力” 根据土壤类型空间分布与适宜性，划分“南部生态保育林果区、中部河谷粮食生产区、北部丘陵水保粮油旱作区”三大功能区，避免“一刀切”式利用。	
P18	**问题：**第 4.3.2.4 节写 3 个剖面样点与二普图不一致，表 18 实际列 JZ53、JZ56、JZ38、JZ24 共 4 点。表后举例的土种组合又与表 18 不对应。 **位置：**《技术报告》PDF 第 39 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 39 页。	本次新发现

序号	截图	备注
	4.3.2.4.校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性 晋州市共有三普剖面样点 24 个，校核发现 3 个样点与二普矢量图不一致，两个剖面样点与二普矢量图亚类不一致。因为根据三普剖面样点修改，1 个样点因表层质地不一致，结合表层样数据进行核实，选取 2 个进行野外校核；观察是否与三普剖面保持一致。因此，最终有 2 个图斑需野外校核验证。设置野外校核点 2 个。涉及与二普土壤图不一致的三普剖面样点分布图，如表 18 所示。 表 18 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表 二普土种 | 剖面样点土种名称 | 三普土种 | 问题类型 | 点位编号 轻壤质褐潮土 | 轻壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 | 亚类不一致 | JZ53 轻壤质褐潮土 | 轻壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 | JZ56 深位薄层粘轻壤质褐潮土 | 轻壤质脱潮土 | 壤底黏脱潮土 | JZ38 浅位薄层粘中壤质褐潮土 | 轻壤质脱潮土 | 均黏壤脱潮土 | 亚类、质地不一致 | JZ24 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位分析：（1）土类、亚类不	
P19	**问题：**第 4.5.2.4 节写新增耕地共布设 13 个踏勘点，表 21 仅列 12 点，最后一行为序号 12、JZ88。 **位置：**《技术报告》PDF 第 52 页；《技术报告》PDF 第 53 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 52 页。 **4.5.2.4.新增耕地点位踏勘结果** 新增耕地，选取具有代表性的图斑布设踏勘点位，共布设 13 个踏勘点位。1:5 万县级土壤图的最小上图单元，对图上 0.5cm2 ，实地面积 12.5 公顷以下的图斑进行了合并。踏勘后，新增耕地面积均小于 12.5 公顷对新增耕地图斑进行了合并。新增耕地踏勘点位信息一览表，如下表所示。 表 21 新增耕地踏勘点位信息一览表 序号 | 点位名称 | 矢量图土种 | 省级对照表的土种名称 | 野外踏勘结果土种名称 1 | JZ04 | 砂壤质潮土 | 均砂壤质潮土 | 均砂质石灰性潮土 2 | JZ07-1 | 深位中层砂轻壤质褐潮土 | 壤底砂脱潮土 | 均壤质脱潮土 3 | JZ08 | 轻壤质褐潮土 | 均壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 53 页。	本次新发现

序号	截图	备注
	11 JZ82 浅位厚层砂轻壤质褐潮土 壤体砂脱潮土 壤体砂脱潮土 12 JZ88 浅位薄层粘轻壤质褐潮土 壤夹黏脱潮土 壤夹黏脱潮土 **4.5.2.5.土壤性状变化点位踏勘结果** 土壤性状变化，分为土类和亚类发生改变，以及土属类型发生改变，两种情况，选取具有代表性的图斑布设踏勘点位。 **4.5.2.6.土壤类型改变区制图更新** 通过野外踏勘工作，形成了如下成果：（1）结合室内踏勘及现场调研情况，对土壤质地有变化的区域进行了更新。（2）通过现场取土踏勘，对工程造地的土种类型发生改变的进行了更新。（3）对专家依据遥感影像等资料判断土壤类型发生改变的图斑进行踏勘并完成土壤图更新。（4）拾取了代表全域全局土壤类型与成土环境关系的检查点，这些检查点可用于后续的土壤类型建模制图。 总体而言，野外踏勘过程中核实了室内粗校中有疑问的图斑土壤类型和图斑边界，完成了对土壤类型发生变化区域的土壤图更新。 **4. 6. 土壤类型推测制图** **4.6.1.训练样本准备** 从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉全域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 3 个样点。 采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。 具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则。虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。②图斑完整性原则。虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离≥50m），避免跨土种混合区域。③与实际调查点互补原则。虚点需补充实际调查点，覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。 本次推测制图共有 1205 个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点 204 个（包括二普剖面点 48 个、三普剖面样点 24 个、野外校核点位 132 个），提取典型虚点 1001 个。	
P20	**问题：**第 4.6.3.1 节的推测结果分析仍列半固定风沙土、砂质冲积物石灰性褐土、砂质冲积物褐土性土等名称，未与本次分类表列出的 5 个土属对应。 **位置：**《技术报告》PDF 第 65 页；《技术报告》PDF 第 10 页；《技术报告》PDF 第 11 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 65 页。	原问题延续；对应原反馈： JZOLD03

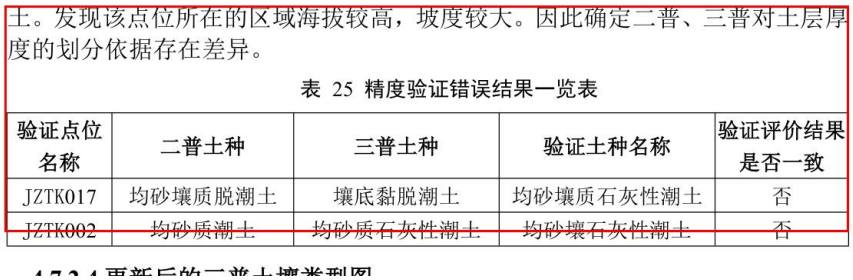
序号	截图	备注
	亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，典型潮土、脱潮土、潮褐土分布基本一致。（3）土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。（4）土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。 4.6.3.2.**土壤类型推测结果应用** （1）改变区 通过准确率和一致性指标进行结果分析。平原区域符合性较差，因此对于平原部分不一致情况，未结合推测制图进行修正。 根据推测结果，数字高程模型、等高线、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。经过推测制图结果整体分析，只对 4 个图斑边界做了调整。 二普土属为壤质洪冲石灰性褐土，结合推测制图结果，边界明显偏移，结合等高线和数字高程模型，推测制图推测的该图斑，与等高线的走势更加吻合，因此结合推测制图，修正该图斑的边界。 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 10 页。	

序号	截图	备注
	第二章 土壤分类 2. 1. 土壤分类系统 2.1.1.土壤分类原则 根据《第三次全国土壤普查技术规程》、《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》，结合晋州市土壤特征，分为土类、亚类、土属、土种四级。 为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点： ①坚持以发生学观点为基础，深度契合晋州市土壤形成的区域规律，从完整追溯区域成土演化脉络，充分体现人为耕作改良对土壤性状的塑造作用，确保分类能反映土壤发生、发育的本质联系。 ②以成土条件与成土过程为前提，以土壤属性为核心依据，严格衔接县域地形微地貌、水文条件、母质类等成土要素，聚焦土壤质地、剖面特征、石灰性等关键属性，确保分类指标具象化、可量化，符合土壤的诊断标准。 ③充分考虑专家实地指导意见，结合晋州市历史土壤普查成果（二普）、农业生产实际及土壤利用现状，优化四级分类的层级划分与指标阈值，确保分类系统既满足全国土壤普查技术规范要求，又能精准适配市域土壤调查实操需求，为后续土壤资源评价、农业生产适配性分析及生态保护提供科学实用的分类支撑。 2.1.2.土壤分类系统 在二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新。晋州市三普土壤类型包括2个土类（褐土、潮土），3个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5个土属和24个土种。 晋州市三普土壤分类体系表，如表1所示。 表 1 晋州市三普土壤分类体系表 TL / YL / TS / TZ 潮土 / 典型潮土 / 壤质石灰性潮土 / 均壤质石灰性潮土 壤底黏石灰性潮土 壤底砂石灰性潮土 壤夹黏石灰性潮土 壤夹砂石灰性潮土 壤体黏石灰性潮土 砂质石灰性潮土 / 均砂壤石灰性潮土 均砂质石灰性潮土 脱潮土 / 壤质脱潮土 / 均黏壤脱潮土 5 原件截图 3：《技术报告》，PDF 第 11 页。	

序号	截图	备注
	 均壤质脱潮土 黏壤底砂脱潮土 壤底黏脱潮土 壤底砂脱潮土 壤夹黏脱潮土 壤夹砂脱潮土 壤体黏脱潮土 壤体砂脱潮土 砂质脱潮土 均砂壤脱潮土 均砂质脱潮土 砂壤底黏脱潮土 砂壤夹黏脱潮土 褐土 潮褐土 泥砂质潮褐土 均壤质泥砂质潮褐土 均砂壤泥砂质潮褐土 壤底黏泥砂质潮褐土 晋州市发生分类与系统分类参比对照表，如表 2 所示。 表 2 晋州市发生分类与系统分类参比对照表 发生分类 / 系统分类 土类 / 亚类 / 土类 / 亚类 潮土 / 典型潮土 / 淡色潮湿雏形土 / 普通淡色潮湿雏形土 脱潮土 / 底锈干润雏形土 / 普通底锈干润雏形土 褐土 / 潮褐土 / 简育湿润淋溶土 / 斑纹简育湿润淋溶土 2. 2. 土壤分类历史沿革 2.2.1.土壤分类依据 根据晋州市第二次全国土壤普查土壤类型图可知，晋州市土壤类型共分为： （1）土类。土类是主要的高级分类单元，土种是主要的基层分类单元。土类是在一定的气候、母质、地形、地下水及植被等自然条件和人为因素的作用下，经过一个为主导或几个相结合的成土过程；具有一定的相似的发生层次加以鉴别。土类间在性质上有明显的差异。 （2）亚类。亚类是在土类范围内的进一步划分，主要依据是：1）同一土类的不同发育阶段，在成长过程和剖面形态上互有差异。2）不同土类之间的相互过渡，在主要的成土过程中，同时产生附加的、次要的成土过程。 6	
P21	**问题：**技术报告脱潮土“特征和利用性能”段重复典型潮土的内容，并保留“仅有典型潮土一个亚类”的表述，未准确说明脱潮土自身特征。 **位置：**《技术报告》PDF 第 76 页；《技术报告》PDF 第 77 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 76 页。	原问题延续；对应原反馈：JZOLD06

序号	截图	备注
	5.2.1.潮土土类 5.2.1.1.典型潮土特征及利用改良建议 典型潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 77 页。 脱潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一	
P22	**问题：**工作报告“目的”段写本市“褐土为主、潮土与风沙土零星分布”，本次类型面积表却以潮土为主体、未列风沙土。 **位置：**《工作报告》PDF 第 5 页；《技术报告》PDF 第 19 页；《技术报告》PDF 第 20 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《工作报告》，PDF 第 5 页。 根据晋州市二普成果汇总形成了《晋州市土壤志》。根据《晋州市土壤志》可知，晋州市各种土壤类型划分为2个土类（潮土、风沙土），3个亚类（潮土、褐潮土、风沙土），5个土属（沙质潮土、壤质潮土、风沙土）和28个土种。 （二）土壤类型与制图目的意义 1. 目的 结合晋州市土壤类型特点（褐土为主、潮土与风沙土零星分布）及第三次全国土壤普查的制图背景，其土壤类型研究与制图工作的核心目的是摸清土壤“家底”、实现精准管控，精准掌握土壤现状：厘清晋州市褐土、潮土、风沙土的精 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 19 页。	原问题延续；对应原反馈：JZOLD13

序号	截图	备注
	第三章 土壤类型与变化 3.1. 土壤类型与分布规律 3.1.1.土壤类型概述 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 24 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 表 8 三普土种信息一览表 土类 / 亚类 / 土属 / 土种 / 面积（亩） 潮土 / 典型潮土 / 壤质石灰性潮土 / 均黏壤石灰性潮土 / 488.65 均壤质石灰性潮土 / 2815.32 壤底黏石灰性潮土 / 1561.83 壤底砂石灰性潮土 / 220.36 壤夹黏石灰性潮土 / 533.37 壤夹砂石灰性潮土 / 70.42 壤体黏石灰性潮土 / 334.5 砂质石灰性潮土 / 均砂壤石灰性潮土 / 13299.26 均砂质石灰性潮土 / 11976.99 脱潮土 / 壤质脱潮土 / 均黏壤脱潮土 / 3688.8 均壤质脱潮土 / 723140.27 黏壤底砂脱潮土 / 433.59 壤底黏脱潮土 / 31261.49 壤底砂脱潮土 / 4705.16 壤夹黏脱潮土 / 33606.38 壤夹砂脱潮土 / 330.27 壤体黏脱潮土 / 2591.77 壤体砂脱潮土 / 1419.92 砂质脱潮土 / 均砂壤脱潮土 / 63749.04 均砂质脱潮土 / 129.59 砂壤底黏脱潮土 / 1412.54 14 原件截图 3：《技术报告》，PDF 第 20 页。 砂壤夹黏脱潮土 926.36 褐土 / 潮褐土 / 泥砂质潮褐土 / 均壤质泥砂质潮褐土 / 3634.75 均砂壤泥砂质潮褐土 182.57	
P23	**问题：**工作报告“队伍建设”将河北农业大学写为“河北省土农业大学”。 **位置：**《工作报告》PDF 第 9 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《工作报告》，PDF 第 9 页。	原问题延续；对应原反馈：JZOLD14

序号	截图	备注
	1. 专家指导技术把关 严格遵循国家与省级要求，构建“省级 + 市级”专家梯队，确保每个关键技术环节有专家支撑，邀请河北省土农业大学的土壤学教授、研究员，重点负责剖面样点层次划分、土壤类型鉴定等核心技术把关；由石家庄市土壤普查技术组骨干组成的市级专家，侧重外业采样现场指导、数据审核与县界图斑校核技术支	
P24	**问题：**第 4.7.2.3 节将两处验证不一致归因为土层厚度划分差异，但表 24、表 25 所列差异涉及质地、土体构型及亚类，未列土层厚度差异或说明其与这两处分类判别的关系。排查说明未与具体错误类型对应。 **位置：**《技术报告》PDF 第 71 页；《技术报告》PDF 第 72 页。 **对应审查：**审查第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 71 页。  原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 72 页；技术报告第 4.7.2.3 节错误点位排查说明及表 25。 	本次新发现
P25	**问题：**技术报告第一层章标题实际字号为 18 磅，未按小二号 22 磅设置。小节采用 2.1 等十进制层次编号，也未按正式报告的“一、”“（一）”“1.”“（1）”对应层级设置。 **位置：**《技术报告》PDF 第 10 页；《技术报告》PDF 第 19 页。 **对应审查：**审查第 5 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 10 页。	原问题延续；对应原反馈：JZOLD02

10	JZTK020	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
11	JZTK019	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
12	JZTK018	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
13	JZTK016	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
14	JZTK017	壤底黏脱潮土	均壤质脱潮土	否
15	JZTK014	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
16	JZTK009	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是

土。发现该点位所在的区域海拔较高，坡度较大。因此确定二普、三普对土层厚度的划分依据存在差异。

表 25 精度验证错误结果一览表

验证点位名称	二普土种	三普土种	验证土种名称	验证评价结果是否一致
JZTK017	均砂壤质脱潮土	壤底黏脱潮土	均砂壤质石灰性潮土	否
JZTK002	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	否

序号	截图	备注
	第二章 土壤分类 2.1 土壤分类系统 原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 19 页。 第三章 土壤类型与变化 3.1. 土壤类型与分布规律 3.1.1.土壤类型概述 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 24 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 表 8 三普土种信息一览表 土类 | 亚类 | 土属 | 土种 | 面积（亩）	
P26	**问题：**工作报告表 1 内 WorldClimv2、DEM 等英文实际采用宋体，未采用规定的 Times New Roman。 **位置：**《工作报告》PDF 第 15 页。 **对应审查：**审查第 6 项。 原件截图 1：《工作报告》，PDF 第 15 页；工作报告表 1 英文数据来源：原 Word 实际字体已读取。 名称 | 数据描述 | 来源 气候 | 近30年的年均气温、年降水量、相对湿度、积温等，1 km分辨率 | WorldClimv2 数据；中国气象数据网 母质岩性 | 1:20万地质图、矢量图层 | 全国地质资料馆网	本次新发现
P27	**问题：**技术报告表 8、表 23 及工作报告表 2 的面积以亩计，仍保留小数，未按正式报告面积计量格式保留整数。 **位置：**《技术报告》PDF 第 19 页；《技术报告》PDF 第 67 页。 **对应审查：**审查第 7 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 19 页。	本次新发现

序号	截图	备注
	第三章 土壤类型与变化 3.1. 土壤类型与分布规律 3.1.1.土壤类型概述 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 24 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 表 8 三普土种信息一览表	

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	488.65
			均壤质石灰性潮土	2815.32
			壤底黏石灰性潮土	1561.83
			壤底砂石灰性潮土	220.36
			壤夹黏石灰性潮土	533.37
			壤夹砂石灰性潮土	70.42
			壤体黏石灰性潮土	334.5
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	13299.26
			均砂质石灰性潮土	11976.99
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3688.8
			均壤质脱潮土	723140.27
			黏壤底砂脱潮土	433.59
			壤底黏脱潮土	31261.49
			壤底砂脱潮土	4705.16
			壤夹黏脱潮土	33606.38
			壤夹砂脱潮土	330.27
			壤体黏脱潮土	2591.77
			壤体砂脱潮土	1419.92
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	63749.04
			均砂质脱潮土	129.59
			砂壤底黏脱潮土	1412.54

14

原件截图 2：《技术报告》，PDF 第 67 页。

序号	截图	备注
	同步更新标准化属性字段，并在图斑内部布设制图虚点完成代表性验证；最终统一制图符号规范，形成符合三普要求的更新后土壤图斑数据，在保证土壤类型真实不变的前提下，提升图件几何精度与数据完整性。 **4.7. 新编土壤类型图验证与分析** **4.7.1.三普土壤图的验证与评价** 在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万晋州市三普土壤类型图。原则上，1:5 万县级土壤图的最小上图单元控制在图上 0.5cm2，实地面积 12.5 公顷。但为了保证土壤类型的完整性，部分土种虽未达到上图面积，但依旧保留。 最终全市土壤分为 2 个土类（褐土、潮土），3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5 个土属和 24 个土种。 三普土壤类型面积概况，如下表所示。 表 23 三普土壤类型面积概况 土类 | 亚类 | 土属 | 土种 | 面积（亩） | 占比 潮土 | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 均黏壤石灰性潮土 | 488.65 | 0.05% 潮土 | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 均壤质石灰性潮土 | 2815.32 | 0.31% 潮土 | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 壤底黏石灰性潮土 | 1561.83 | 0.17% 潮土 | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 壤底砂石灰性潮土 | 220.36 | 0.02% 潮土 | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 壤夹黏石灰性潮土 | 533.37 | 0.06% 潮土 | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 壤夹砂石灰性潮土 | 70.42 | 0.01% 潮土 | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 壤体黏石灰性潮土 | 334.5 | 0.04% 潮土 | 典型潮土 | 砂质石灰性潮土 | 均砂壤石灰性潮土 | 13299.26 | 1.47% 潮土 | 典型潮土 | 砂质石灰性潮土 | 均砂质石灰性潮土 | 11976.99 | 1.33% 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 均黏壤脱潮土 | 3688.8 | 0.41% 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 | 723140.27 | 80.05% 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 黏壤底砂脱潮土 | 433.59 | 0.05% 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤底黏脱潮土 | 31261.49 | 3.46% 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤底砂脱潮土 | 4705.16 | 0.52% 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤夹黏脱潮土 | 33606.38 | 3.72% 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤夹砂脱潮土 | 330.27 | 0.04% 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤体黏脱潮土 | 2591.77 | 0.29% 62	
P28	**问题：**技术报告和工作报告文后均未列主要参考文献。正文中提及规范名称不能替代文后参考文献表。 **位置：**《技术报告》PDF 第 77 页；《工作报告》PDF 第 25 页。 **对应审查：**审查第 8 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 77 页。	本次新发现

序号	截图	备注
	脱潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一年两熟，产量稳定。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物，或作为苗圃用地。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。 （2）改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提升至 2% 以上；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。③防控专项障碍：盐渍化地块采用漫灌洗盐、种植耐盐作物（如甜菜、向日葵），配合施用腐殖酸类改良剂抑制盐分表聚；砂质地块可掺入黏质土或增施有机肥，改善保水保肥能力，同时营造农田防护林防止风蚀。④优化种植布局：根据潮土质地差异分区种植，砂质区发展经济作物和特色种植，黏质区发展粮油作物，实行合理轮作倒茬，减少连作障碍，提升土地利用效率。 5.2.2.褐土土类 5.2.2.1.潮褐土的特征和利用性能 潮褐土，此亚类地处褐土的较低部位。地下水埋深 3 米左右，可以借助毛细管作用达到底土，心土有褐色粘化层，底土因受地下水水渍作用，出现锈纹锈斑和铁锰结核。 （1）利用性能：潮褐土是褐土类中水分条件较优、肥力较高的类型，适合多种农作物和经济作物，是北方平原区重要的高产稳产土壤。土层深厚且结构疏松，耕性好，播种后出苗整齐，是玉米、小麦等主粮作物的核心产区，常实现一年两熟，产量稳定且高。部分地块地下水位高，雨季易积水，需修建排水设施，防止作物根系受涝腐烂。长期连作可能导致土壤板结，需定期深耕。 （2）改良利用及措施：①完善排水防涝体系：修建田间排水沟、暗管排水系统，降低地下水位，避免雨季积水；地势低洼地块采用起垄种植，提高地表排水效率。②防控盐渍化：合理灌溉，采用漫灌洗盐或滴灌控盐的方式，减少盐分表层积聚；增施有机肥和腐殖酸类肥料，改善土壤结构，抑制盐分表聚。③精准培肥与养分调控：依据土壤养分检测结果，平衡施用氮、磷、钾肥，补充锌、硼等微量元素；推广秸秆还田、绿肥轮作，进一步提升土壤有机质含量，改善土壤透气性。④优化种植与耕作方式：实行水旱轮作或粮菜轮作，减少连作障碍；采用深耕深松技术，打破黏重夹层，加深耕作层，提升土壤整体通透性。 72 原件截图 2：《工作报告》，PDF 第 25 页。	

序号	截图	备注
	依托土壤三普地形、土壤采样成果，结合晋州市西北偏高、东南微倾、岗洼相间微起伏冲洪积平原特征，实施分区差异化管控：西北部古河道沙地平缓田面、防风固沙、砂土培肥改土；中部平缓壤土建设高标准粮田、精准配方施肥；东南部低洼黏地完善排涝体系、治理渍涝黏重障碍；顺势优化灌排工程布局，开展碎片化田块整治；同步做好古河道生态保护、农业面源防控，建立土壤地形数字化台账，因地制宜提升耕地质量、优化农用地布局，保障耕地可持续利用与区域生态稳定。 22	
P29	**问题：**第 1.3 节已注明 2025 年度国土变更调查数据，但未补列全市各类土地的具体面积；报告全文和成果图中也未列全市各类土地面积汇总。 **对应审查：**九、报告内容及文字格式第 1 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 9 页	**原问题延续；对应原反馈：JZOLD04**

序号	截图	备注
	1.3. 土地利用状况 本次晋州市第三次全国土壤普查土壤制图以 2025 年度国土变更调查土地利用现状矢量数据为基础开展统计分析。全市土地利用呈现水浇耕地、鸭梨果园双主导格局，林地、河滩湿地沿水系零散分布，城镇村建设用地全域穿插；不同土地利用类型空间分布与褐潮土、潮土、风沙土空间分布高度耦合，大田耕作、梨园种植、河滩自然发育、城乡建设扰动形成差异化成土环境。	
P30	**问题：**图 14 图例文字仍有明显像素化，点位数据和图层名称模糊，未替换为清晰原图。 **对应审查：**九、报告内容及文字格式第 2 项。 原件截图 1：《技术报告》，PDF 第 58 页 	**原问题延续；对应原反馈：JZOLD05**

十、正式验收否决条件

审查标准	审查结果
1. 编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过。 来源：《市县验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次使用的环境原数据，无法核查。
2. 土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。 来源：《市县验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少黏壤底砂脱潮土的分类判定资料，无法核查。
3. 山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。 来源：《市县验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（PDF 第 17 页）。	本市为平原，不适用山地丘陵区地质图否决条件。
4. 简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过。 来源：《市县验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少实际图斑形成及综合过程记录，无法核查。
5. 制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。 来源：《市县验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少本次使用的环境原数据，无法核查。

十一、制图队伍与汇交准备

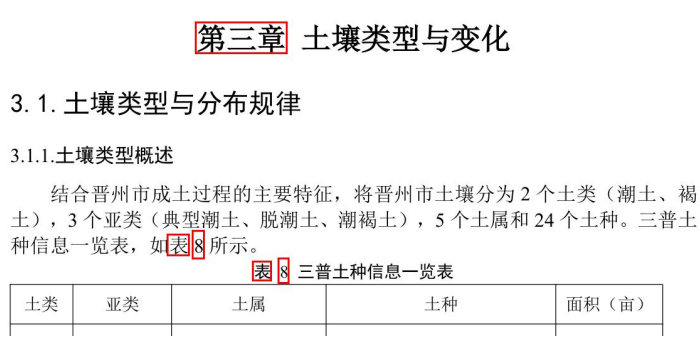
审查标准	审查结果
1. 核查制图专业队伍、培训后持证上岗及对本地区土壤景观的熟悉情况。 来源：《类型图规范》，第 9.2 条 表 6 第 1 项（PDF 第 23 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少实际校核、验证及制图人员与培训持证记录，无法核查。
2. 汇交采用 RAR 或 ZIP，图片、数据及文本分别置于 TPCG、SJCG、WBCG 文件夹，并按省、市、县及土壤三普土壤类型成果命名。 来源：《类型图规范》，附录 2 第 4 项（PDF 第 27 页）。	本轮按内容审查，不评价包装组织。
3. 邀请土壤地理与制图专家开展县级成果综合评价，至少包括 1 名县级土壤专家；核清实际评价及其形成阶段，不将尚未开展正式验收一概认定缺交。 来源：《类型图规范》，第 9.1.1 条（PDF 第 22 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少实际综合评价记录及参与专家信息，无法核查。
4. 贯彻全过程质量控制，记录各环节处理、自检及发现问题后的改进；正式抽查和审查验收材料按其适用阶段核对。 来源：《类型图规范》，第 9.2 条（PDF 第 23 页）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 缺少各环节实际自检和修改闭环记录，无法核查。

原反馈整改核查

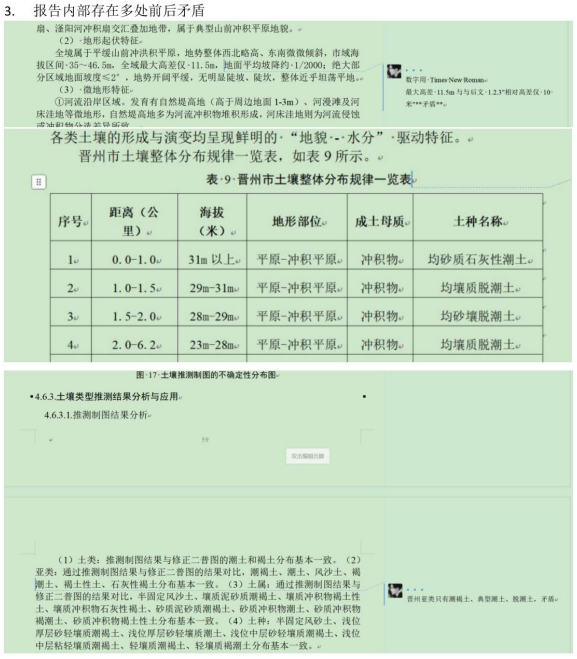
本次逐条复核原反馈 14 条，其中：已整改通过 4 条、未整改 5 条、已整改未通过 4 条、本轮排除项 1 条。各状态合计 14 条。延续意见与当前问题的对应编号见下表；当前延续问题按本轮 P 编号去重，不能以未整改、未通过的原意见条数直接推算。缺件、排除、更正及不适用意见不计入当前问题。

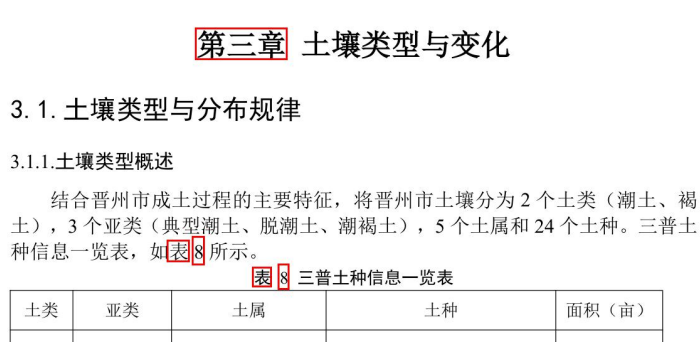
序号	截图	备注
1	原反馈第 1 条。上一批意见：报告名称、目录格式、图表目录编号等不规范。 上一批意见原图 1  晋州市土壤类型制图技术报告和专题报告质控反馈 1. 技术报告和工作报告中报告名称、目录格式、图表目录编号等存在多处不规范。 双击编辑页眉 晋州市第三次全国土壤普查 土壤类型与制图 技术报告 第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版） 附录 I 土壤图编制技术报告提纲 ××县/区/市土壤图编制 技术报告提纲	本轮排除项

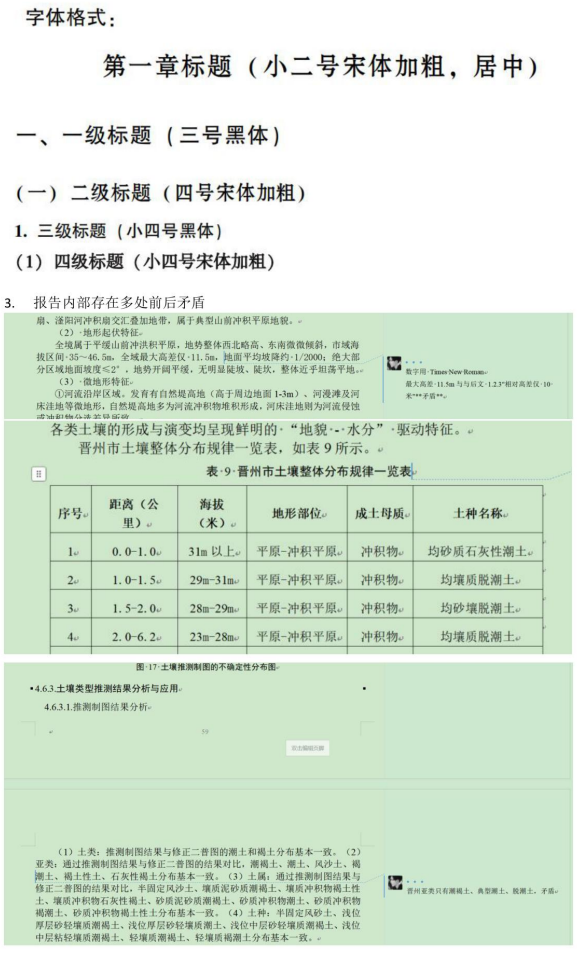
序号	截图	备注
	上一批意见原图 2   2. 规范中技术报告标题分级应该为： 第一章标题 一、一级标题 （二）二级标题 1.三级标题 （1）四级标题 **本次核查：本轮排除项。目录设置、层级、章节及图表编号体系等按 2026 年 10 月 12 日本轮要求排除，不计为当前问题。** 本次《技术报告》，PDF 第 2 页 1. 2. 成土环境 ..... 2 1.2.1. 气候条件 ..... 2 1.2.2. 地形地貌 2	

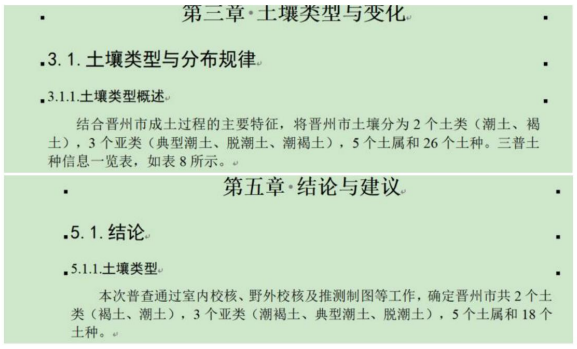
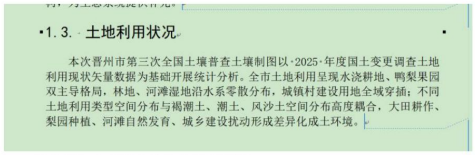
序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 19 页  第三章 土壤类型与变化 3. 1. 土壤类型与分布规律 3.1.1.土壤类型概述 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 24 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 表 8 三普土种信息一览表 土类 | 亚类 | 土属 | 土种 | 面积（亩）	
2	原反馈第 2 条。上一批意见：技术报告标题层次未按规定分级。	未整改

序号	截图	备注
	上一批意见原图 1   2. 规范中技术报告标题分级应该为： 第一章标题 一、一级标题 （二）二级标题 1.三级标题 （1）四级标题	

序号	截图	备注
	上一批意见原图 2 字体格式： 第一章标题（小二号宋体加粗，居中） 一、一级标题（三号黑体） （一）二级标题（四号宋体加粗） 1. 三级标题（小四号黑体） （1）四级标题（小四号宋体加粗） 3. 报告内部存在多处前后矛盾  扇、涿阳河冲积扇交汇叠加地带，属于典型山前冲积平原地貌。 （2）·地形起伏特征。 全域属于平缓山前冲洪积平原，地势整体西北略高、东南微微倾斜，市域海拔区间·35~46.5m，全域最大高差仅·11.5m，地面平均坡降约·1/2000；绝大部分区域地面坡度≤2°，地势开阔平缓，无明显陡坡、陡坎，整体近乎坦荡平地。 （3）·微地形特征。 ①河流沿岸区域。发育有自然堤高地（高于周边地面 1-3m）、河漫滩及河床洼地等微地形，自然堤高地多为河流冲积物堆积形成，河床洼地则为河流侵蚀 数字用·Times New Roman· 最大高差·11.5m 与与后文·1.2.3"相对高差仅·10·米"矛盾"。 各类土壤的形成与演变均呈现鲜明的·“地貌·-·水分”·驱动特征。 晋州市土壤整体分布规律一览表，如表 9 所示。 表·9·晋州市土壤整体分布规律一览表 序号 / 距离（公里） / 海拔（米） / 地形部位 / 成土母质 / 土种名称 1 / 0.0-1.0 / 31m 以上 / 平原-冲积平原 / 冲积物 / 均砂质石灰性潮土 2 / 1.0-1.5 / 29m-31m / 平原-冲积平原 / 冲积物 / 均壤质脱潮土 3 / 1.5-2.0 / 28m-29m / 平原-冲积平原 / 冲积物 / 均砂壤脱潮土 4 / 2.0-6.2 / 23m-28m / 平原-冲积平原 / 冲积物 / 均壤质脱潮土 图·17·土壤推测制图的不确定性分布图 ·4.6.3 土壤类型推测结果分析与应用 4.6.3.1.推测制图结果分析 59 （1）土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。（2）亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。（3）土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。（4）土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。 晋州亚类只有潮褐土、典型潮土、脱潮土、矛盾。 **本次核查：未整改。章标题仍为 18 磅，未按小二号 22 磅设置。标题编号体系按本轮要求排除。 对应本轮问题：P25。** 本次《技术报告》，PDF 第 10 页 第二章 土壤分类 2.1 土壤分类系统	

序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 19 页  第三章 土壤类型与变化 3. 1. 土壤类型与分布规律 3.1.1.土壤类型概述 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 24 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 表 8 三普土种信息一览表 土类 | 亚类 | 土属 | 土种 | 面积（亩）	
3	原反馈第 3 条。上一批意见：报告内部海拔、土种数量、推测制图分析等前后矛盾。	已整改未通过

序号	截图	备注
	上一批意见原图 1  字体格式： 第一章标题（小二号宋体加粗，居中） 一、一级标题（三号黑体） （一）二级标题（四号宋体加粗） 1. 三级标题（小四号黑体） （1）四级标题（小四号宋体加粗） 3. 报告内部存在多处前后矛盾 扇、涿阳河冲积扇交汇叠加地带，属于典型山前冲积平原地貌。 （2）·地形起伏特征。 全境属于平缓山前冲洪积平原，地势整体西北略高、东南微微倾斜，市域海拔区间·35~46.5m，全域最大高差仅·11.5m，地面平均坡降约·1/2000；绝大部分区域地面坡度≤2°，地势开阔平缓，无明显陡坡、陡坎，整体近乎坦荡平地。 （3）·微地形特征。 ①河流沿岸区域。发育有自然堤高地（高于周边地面 1-3m）、河漫滩及河床洼地等微地形，自然堤高地多为河流冲积物堆积形成，河床洼地则为河流侵蚀 数字用·Times New Roman 最大高差·11.5m 与与后文·1.2.3"相对高差仅·10·米"矛盾"。 各类土壤的形成与演变均呈现鲜明的·“地貌·-·水分”·驱动特征。 晋州市土壤整体分布规律一览表，如表 9 所示。 表·9·晋州市土壤整体分布规律一览表 序号 / 距离（公里） / 海拔（米） / 地形部位 / 成土母质 / 土种名称 1 / 0.0-1.0 / 31m 以上 / 平原-冲积平原 / 冲积物 / 均砂质石灰性潮土 2 / 1.0-1.5 / 29m-31m / 平原-冲积平原 / 冲积物 / 均壤质脱潮土 3 / 1.5-2.0 / 28m-29m / 平原-冲积平原 / 冲积物 / 均砂壤脱潮土 4 / 2.0-6.2 / 23m-28m / 平原-冲积平原 / 冲积物 / 均壤质脱潮土 图·17·土壤推测制图的不确定性分布图 ·4.6.3 土壤类型推测结果分析与应用 4.6.3.1 推测制图结果分析 59 （1）土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。（2）亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。（3）土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。（4）土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。 晋州亚类只有潮褐土、典型潮土、脱潮土、矛盾。	

序号	截图	备注
	上一批意见原图 2  第三章 土壤类型与变化 3.1. 土壤类型与分布规律 3.1.1.土壤类型概述 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 26 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 第五章 结论与建议 5.1. 结论 5.1.1.土壤类型 本次普查通过室内校核、野外校核及推测制图等工作，确定晋州市共 2 个土类（褐土、潮土），3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5 个土属和 18 个土种。 4. 1.3.土地利用状况部分未给出全市耕地、园地、林地、草地、建设用地、水体、其他土地的具体面积数据及来源。全篇缺少晋州市对于土地利用状况的文字或表格说明  1.3. 土地利用状况 本次晋州市第三次全国土壤普查土壤制图以·2025·年度国土变更调查土地利用现状矢量数据为基础开展统计分析。全市土地利用呈现水浇耕地、鸭梨果园双主导格局，林地、河滩湿地沿水系零散分布，城镇村建设用地全域穿插；不同土地利用类型空间分布与褐潮土、潮土、风沙土空间分布高度耦合，大田耕作、梨园种植、河滩自然发育、城乡建设扰动形成差异化成土环境。 5. 技术报告中存在多处图片模糊情况 **本次核查：已整改未通过。同阶段的表 23 实际列 25 个土种，前文仍写 24 个；地形高程及推测结果分析中的类型名称也未统一。 对应本轮问题：P15、P16、P20。**	

序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 7 页 1.2.2. 地形地貌 （1）总体地貌类型 晋州市全境无山地、丘陵，全域为太行山山前冲洪积平原，地处滹沱河冲积扇、滏阳河冲积扇交汇叠加地带，属于典型山前冲积平原地貌。 （2） 地形起伏特征 全境属于平缓山前冲洪积平原，地势整体西北略高、东南微微倾斜，市域海拔区间 35～46.5m，全域最大高差仅 11.5m，地面平均坡降约 1/2000；绝大部分区域地面坡度≤2°，地势开阔平缓，无明显陡坡、陡坎，整体近乎坦荡平地。 （3） 微地形特征 本次《技术报告》，PDF 第 20 页 母质、耕作等辅助因素影响，形成了以潮土类为主，褐土类为补充的土壤格局，各类土壤的形成与演变均呈现鲜明的 “地貌 - 水分” 驱动特征。 晋州市土壤整体分布规律一览表，如表 9 所示。 表 9 晋州市土壤整体分布规律一览表 序号 | 距离（公里） | 海拔（米） | 地形部位 | 成土母质 | 土种名称 1 | 0.0-1.0 | 31m 以上 | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均砂质石灰性潮土 2 | 1.0-1.5 | 29m-31m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土 3 | 1.5-2.0 | 28m-29m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均砂壤脱潮土 4 | 2.0-6.2 | 23m-28m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土 5 | 6.2-7.9 | 22m-23m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 壤底黏脱潮土 6 | 7.9-9.8 | 22m-23m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土 7 | 9.8-11.0 | 22m-23m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均砂壤脱潮土 8 | 11.0-19.8 | 23m-24m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土 9 | 19.8-21.5 | 22m-24m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 壤夹黏脱潮土 10 | 21.5-23.5 | 22m-24m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 壤底黏脱潮土 11 | 23.5-26.0 | 22m-24m | 平原-冲积平原 | 冲积物 | 均壤质脱潮土	

序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 10 页	

第二章 土壤分类

2. 1. 土壤分类系统

2.1.1.土壤分类原则

根据《第三次全国土壤普查技术规程》、《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》，结合晋州市土壤特征，分为土类、亚类、土属、土种四级。

为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点：

①坚持以发生学观点为基础，深度契合晋州市土壤形成的区域规律，从完整追溯区域成土演化脉络，充分体现人为耕作改良对土壤性状的塑造作用，确保分类能反映土壤发生、发育的本质联系。

②以成土条件与成土过程为前提，以土壤属性为核心依据，严格衔接县域地形微地貌、水文条件、母质类等成土要素，聚焦土壤质地、剖面特征、石灰性等关键属性，确保分类指标具象化、可量化，符合土壤的诊断标准。

③充分考虑专家实地指导意见，结合晋州市历史土壤普查成果（二普）、农业生产实际及土壤利用现状，优化四级分类的层级划分与指标阈值，确保分类系统既满足全国土壤普查技术规范要求，又能精准适配市域土壤调查实操需求，为后续土壤资源评价、农业生产适配性分析及生态保护提供科学实用的分类支撑。

2.1.2.土壤分类系统

在二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新。晋州市三普土壤类型包括 2 个土类（褐土、潮土），3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5 个土属和 24 个土种。

晋州市三普土壤分类体系表，如表 1 所示。

表 1 晋州市三普土壤分类体系表

TL	YL	TS	TZ
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
			壤底黏石灰性潮土
			壤底砂石灰性潮土
			壤夹黏石灰性潮土
			壤夹砂石灰性潮土
			壤体黏石灰性潮土
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
			均砂质石灰性潮土
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土

5

序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 19 页	

第三章 土壤类型与变化

3.1. 土壤类型与分布规律

3.1.1.土壤类型概述

结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 24 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。

表 8 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	488.65
			均壤质石灰性潮土	2815.32
			壤底黏石灰性潮土	1561.83
			壤底砂石灰性潮土	220.36
			壤夹黏石灰性潮土	533.37
			壤夹砂石灰性潮土	70.42
			壤体黏石灰性潮土	334.5
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	13299.26
			均砂质石灰性潮土	11976.99
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3688.8
			均壤质脱潮土	723140.27
			黏壤底砂脱潮土	433.59
			壤底黏脱潮土	31261.49
			壤底砂脱潮土	4705.16
			壤夹黏脱潮土	33606.38
			壤夹砂脱潮土	330.27
			壤体黏脱潮土	2591.77
			壤体砂脱潮土	1419.92
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	63749.04
			均砂质脱潮土	129.59
			砂壤底黏脱潮土	1412.54

14

序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 67 页	

同步更新标准化属性字段，并在图斑内部布设制图虚点完成代表性验证；最终统一制图符号规范，形成符合三普要求的更新后土壤图斑数据，在保证土壤类型真实不变的前提下，提升图件几何精度与数据完整性。

4.7. 新编土壤类型图验证与分析

4.7.1.三普土壤图的验证与评价

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万晋州市三普土壤类型图。原则上，1:5 万县级土壤图的最小上图单元控制在图上 0.5cm2，实地面积 12.5 公顷。但为了保证土壤类型的完整性，部分土种虽未达到上图面积，但依旧保留。

最终全市土壤分为 2 个土类（褐土、潮土），3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5 个土属和 24 个土种。

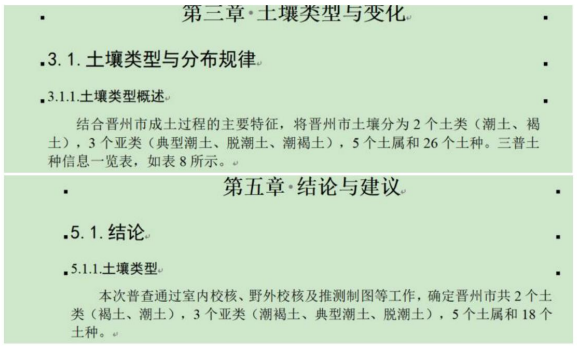
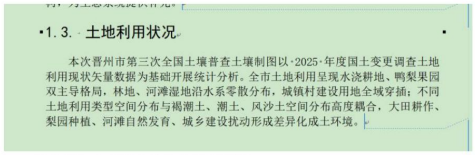
三普土壤类型面积概况，如下表所示。

表 23 三普土壤类型面积概况

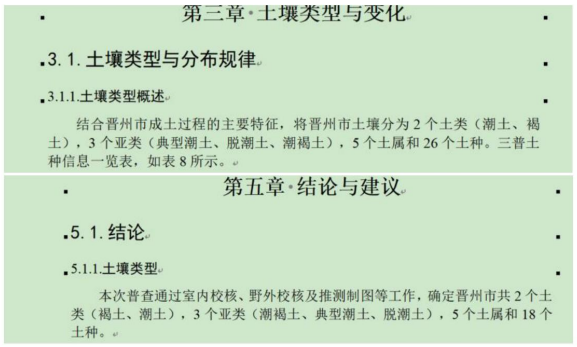
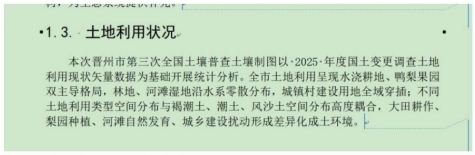
土类	亚类	土属	土种	面积（亩）	占比
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	488.65	0.05%
			均壤质石灰性潮土	2815.32	0.31%
			壤底黏石灰性潮土	1561.83	0.17%
			壤底砂石灰性潮土	220.36	0.02%
			壤夹黏石灰性潮土	533.37	0.06%
			壤夹砂石灰性潮土	70.42	0.01%
			壤体黏石灰性潮土	334.5	0.04%
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	13299.26	1.47%
			均砂质石灰性潮土	11976.99	1.33%
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3688.8	0.41%
			均壤质脱潮土	723140.27	80.05%
			黏壤底砂脱潮土	433.59	0.05%
			壤底黏脱潮土	31261.49	3.46%
			壤底砂脱潮土	4705.16	0.52%
			壤夹黏脱潮土	33606.38	3.72%
			壤夹砂脱潮土	330.27	0.04%
			壤体黏脱潮土	2591.77	0.29%

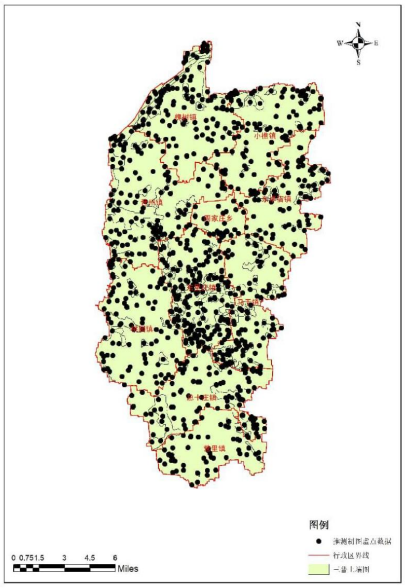
62

序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 65 页 亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，典型潮土、脱潮土、潮褐土分布基本一致。（3）土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。（4）土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。 4.6.3.2.土壤类型推测结果应用 （1）改变区 通过准确率和一致性指标进行结果分析。平原区域符合性较差，因此对于平原部分不一致情况，未结合推测制图进行修正。 根据推测结果，数字高程模型、等高线、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。经过推测制图结果整体分析，只对 4 个图斑边界做了调整。 二普土属为壤质洪冲石灰性褐土，结合推测制图结果，边界明显偏移，结合等高线和数字高程模型，推测制图推测的该图斑，与等高线的走势更加吻合，因此结合推测制图，修正该图斑的边界。	
4	原反馈第 4 条。上一批意见：土地利用状况未列各类土地面积及来源。	已整改未通过

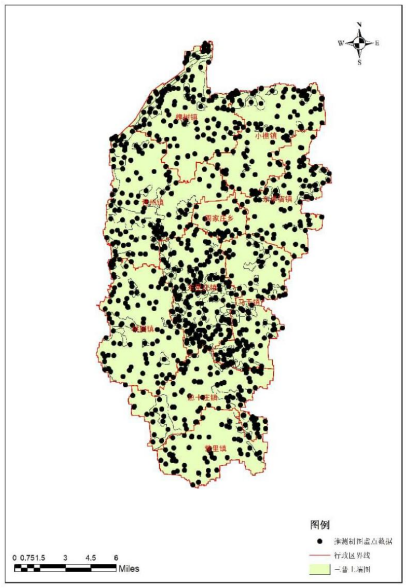
序号	截图	备注
	上一批意见原图 1  第三章 土壤类型与变化 3.1. 土壤类型与分布规律 3.1.1.土壤类型概述 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 26 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 第五章 结论与建议 5.1. 结论 5.1.1.土壤类型 本次普查通过室内校核、野外校核及推测制图等工作，确定晋州市共 2 个土类（褐土、潮土），3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5 个土属和 18 个土种。 4. 1.3.土地利用状况部分未给出全市耕地、园地、林地、草地、建设用地、水体、其他土地的具体面积数据及来源。全篇缺少晋州市对于土地利用状况的文字或表格说明  1.3. 土地利用状况 本次晋州市第三次全国土壤普查土壤制图以·2025·年度国土变更调查土地利用现状矢量数据为基础开展统计分析。全市土地利用呈现水浇耕地、鸭梨果园双主导格局，林地、河滩湿地沿水系零散分布，城镇村建设用地全域穿插；不同土地利用类型空间分布与褐潮土、潮土、风沙土空间分布高度耦合，大田耕作、梨园种植、河滩自然发育、城乡建设扰动形成差异化成土环境。 5. 技术报告中存在多处图片模糊情况 **本次核查：已整改未通过。第 1.3 节已注明 2025 年度国土变更调查数据，但未补列全市各类土地的具体面积；报告全文和成果图中也未列全市各类土地面积汇总。 对应本轮问题：P29。**	

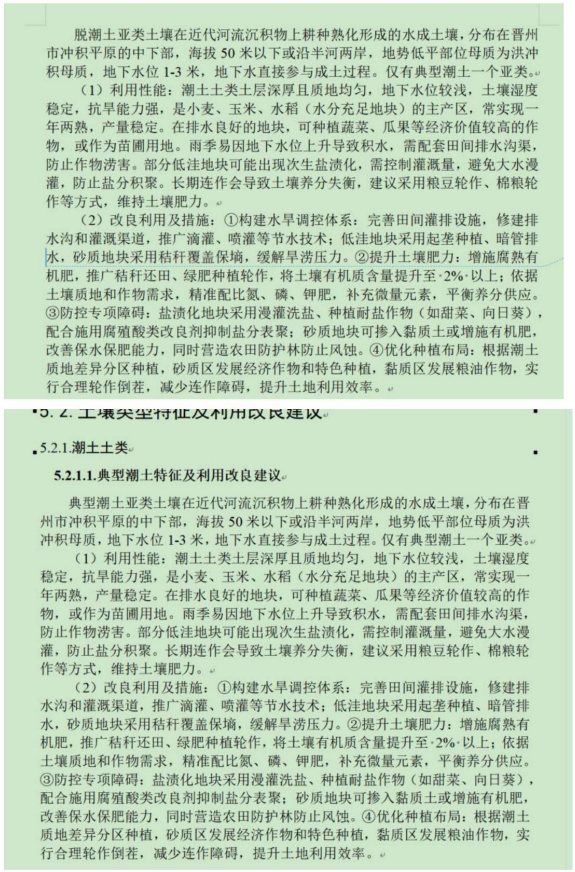
序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 9 页 1.3. 土地利用状况 本次晋州市第三次全国土壤普查土壤制图以 2025 年度国土变更调查土地利用现状矢量数据为基础开展统计分析。全市土地利用呈现水浇耕地、鸭梨果园双主导格局，林地、河滩湿地沿水系零散分布，城镇村建设用地全域穿插；不同土地利用类型空间分布与褐潮土、潮土、风沙土空间分布高度耦合，大田耕作、梨园种植、河滩自然发育、城乡建设扰动形成差异化成土环境。	
5	原反馈第 5 条。上一批意见：技术报告多处图片模糊。	未整改

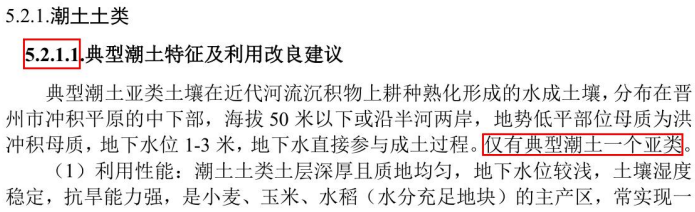
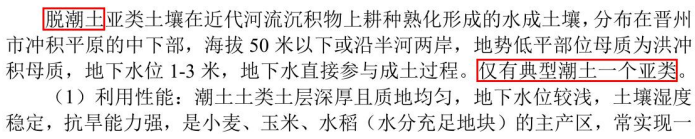
序号	截图	备注
	上一批意见原图 1  第三章 土壤类型与变化 3.1. 土壤类型与分布规律 3.1.1.土壤类型概述 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 26 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 第五章 结论与建议 5.1. 结论 5.1.1.土壤类型 本次普查通过室内校核、野外校核及推测制图等工作，确定晋州市共 2 个土类（褐土、潮土），3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5 个土属和 18 个土种。 4. 1.3.土地利用状况部分未给出全市耕地、园地、林地、草地、建设用地、水体、其他土地的具体面积数据及来源。全篇缺少晋州市对于土地利用状况的文字或表格说明  1.3. 土地利用状况 本次晋州市第三次全国土壤普查土壤制图以·2025·年度国土变更调查土地利用现状矢量数据为基础开展统计分析。全市土地利用呈现水浇耕地、鸭梨果园双主导格局，林地、河滩湿地沿水系零散分布，城镇村建设用地全域穿插；不同土地利用类型空间分布与褐潮土、潮土、风沙土空间分布高度耦合，大田耕作、梨园种植、河滩自然发育、城乡建设扰动形成差异化成土环境。 5. 技术报告中存在多处图片模糊情况	

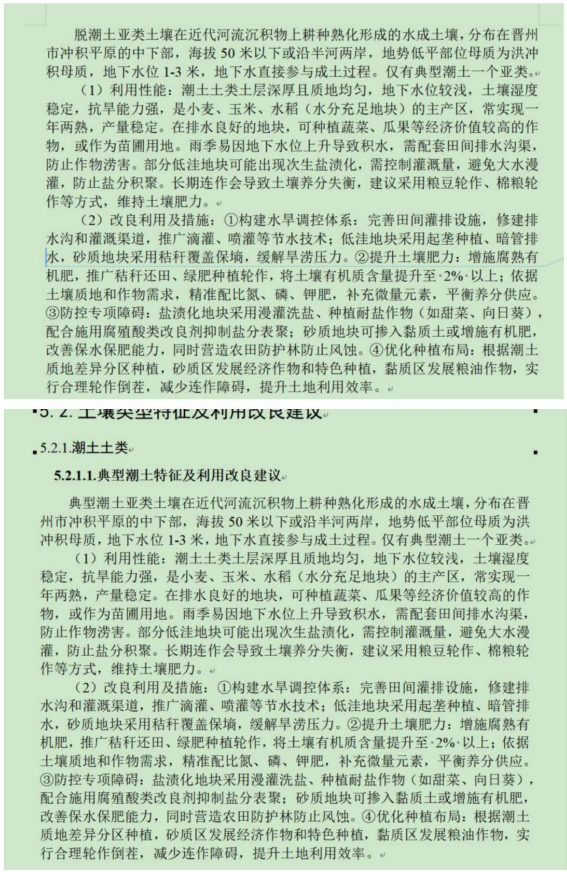
序号	截图	备注
	上一批意见原图 2  6. 技术报告中存在直接复制粘贴现象。 **本次核查：未整改。图 14 图例文字仍有明显像素化，点位数据和图层名称模糊，未替换为清晰原图。 对应本轮问题：P30。**	

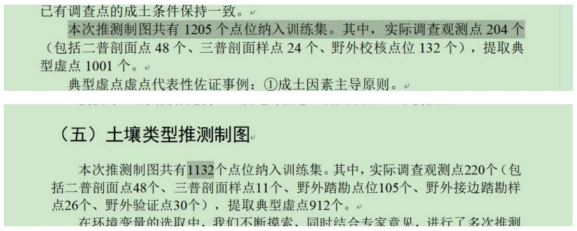
序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 58 页 	
6	原反馈第 6 条。上一批意见：典型潮土、脱潮土内容直接复制粘贴。	未整改

序号	截图	备注
	上一批意见原图 1  6. 技术报告中存在直接复制粘贴现象。	

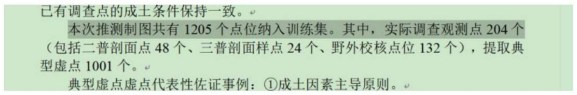
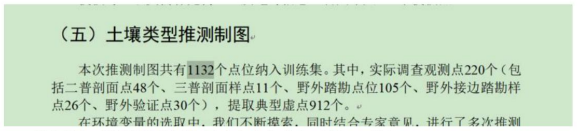
序号	截图	备注
	上一批意见原图 2  脱潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一年两熟，产量稳定。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物，或作为苗圃用地。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。 （2）改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提升至 2%以上；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。③防控专项障碍：盐渍化地块采用漫灌洗盐、种植耐盐作物（如甜菜、向日葵），配合施用腐殖酸类改良剂抑制盐分表聚；砂质地块可掺入黏质土或增施有机肥，改善保水保肥能力，同时营造农田防护林防止风蚀。④优化种植布局：根据潮土质地差异分区种植，砂质区发展经济作物和特色种植，黏质区发展粮油作物，实行合理轮作倒茬，减少连作障碍，提升土地利用效率。 5.2.1.潮土土类 5.2.1.1.典型潮土特征及利用改良建议 典型潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一年两熟，产量稳定。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物，或作为苗圃用地。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。 （2）改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提升至 2%以上；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。③防控专项障碍：盐渍化地块采用漫灌洗盐、种植耐盐作物（如甜菜、向日葵），配合施用腐殖酸类改良剂抑制盐分表聚；砂质地块可掺入黏质土或增施有机肥，改善保水保肥能力，同时营造农田防护林防止风蚀。④优化种植布局：根据潮土质地差异分区种植，砂质区发展经济作物和特色种植，黏质区发展粮油作物，实行合理轮作倒茬，减少连作障碍，提升土地利用效率。 7. 技术报告存在一些基础错误。 **本次核查：未整改。脱潮土特征段仍重复典型潮土内容，并写仅有典型潮土一个亚类。 对应本轮问题：P21。**	

序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 76 页  5.2.1.潮土土类 5.2.1.1.典型潮土特征及利用改良建议 典型潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一 本次《技术报告》，PDF 第 77 页  脱潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一	
7	原反馈第 7 条。上一批意见：标题位置和表格序号等基础错误。	已整改通过

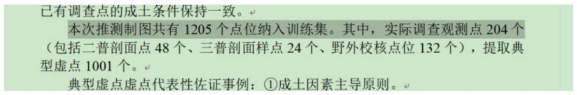
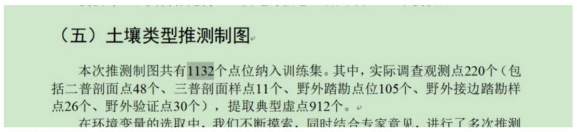
序号	截图	备注
	上一批意见原图 1  脱潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一年两熟，产量稳定。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物，或作为苗圃用地。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。 （2）改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提升至 2%以上；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。③防控专项障碍：盐渍化地块采用漫灌洗盐、种植耐盐作物（如甜菜、向日葵），配合施用腐殖酸类改良剂抑制盐分表聚；砂质地块可掺入黏质土或增施有机肥，改善保水保肥能力，同时营造农田防护林防止风蚀。④优化种植布局：根据潮土质地差异分区种植，砂质区发展经济作物和特色种植，黏质区发展粮油作物，实行合理轮作倒茬，减少连作障碍，提升土地利用效率。 5.2.1.潮土土类 5.2.1.1.典型潮土特征及利用改良建议 典型潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一年两熟，产量稳定。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物，或作为苗圃用地。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。 （2）改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提升至 2%以上；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。③防控专项障碍：盐渍化地块采用漫灌洗盐、种植耐盐作物（如甜菜、向日葵），配合施用腐殖酸类改良剂抑制盐分表聚；砂质地块可掺入黏质土或增施有机肥，改善保水保肥能力，同时营造农田防护林防止风蚀。④优化种植布局：根据潮土质地差异分区种植，砂质区发展经济作物和特色种植，黏质区发展粮油作物，实行合理轮作倒茬，减少连作障碍，提升土地利用效率。 7. 技术报告存在一些基础错误。	

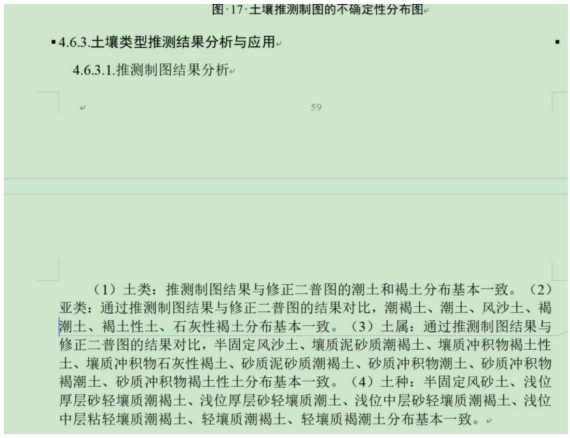
序号	截图	备注
	上一批意见原图 2  8. 技术报告与工作报告中一些数据存在矛盾  9. 技术报告对推测制图效果评述未突出未明确 "最优 / 最劣" **本次核查：已整改通过。原示例表 21 序号已改为 1—12 连续列示，原示例标题位置已调整。**	

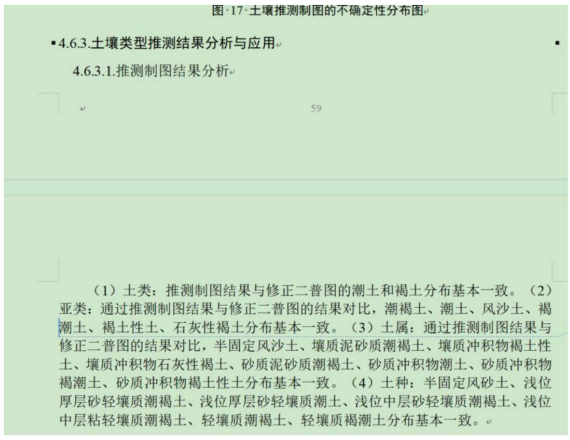
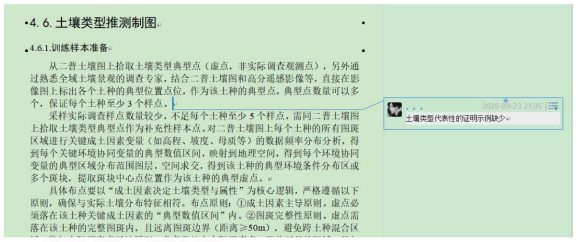
序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 52 页 的图斑进行了合并。踏勘后，新增耕地面积均小于 12.5 公顷对新增耕地图斑进行了合并。新增耕地踏勘点位信息一览表，如下表所示。 表 21 新增耕地踏勘点位信息一览表 序号 | 点位名称 | 矢量图土种 | 省级对照表的土种名称 | 野外踏勘结果土种名称 1 | JZ04 | 砂壤质潮土 | 均砂壤质潮土 | 均砂质石灰性潮土 2 | JZ07-1 | 深位中层砂轻壤质褐潮土 | 壤底砂脱潮土 | 均壤质脱潮土 3 | JZ08 | 轻壤质褐潮土 | 均壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 4 | JZ11-2 | 风沙土 | 均壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 5 | JZ15-1 | 浅位厚层砂轻壤质褐潮土 | 壤体砂脱潮土 | 均壤质脱潮土 6 | JZ16-1 | 深位薄层砂中壤质褐潮土 | 壤底砂脱潮土 | 黏壤底砂脱潮土	
8	原反馈第 8 条。上一批意见：两报告训练点总数、实际调查点和虚点组成不一致。	已整改未通过

序号	截图	备注
	上一批意见原图 1  8. 技术报告与工作报告中一些数据存在矛盾   9. 技术报告对推测制图效果评述未突出未明确 "最优 / 最劣" **本次核查：已整改未通过。两报告已统一 1205 个点、204 个调查点和 1001 个虚点；工作报告仍残留三普 11 个、野外 105 个的旧句并与新统计句拼接。 对应本轮问题：P07。**	

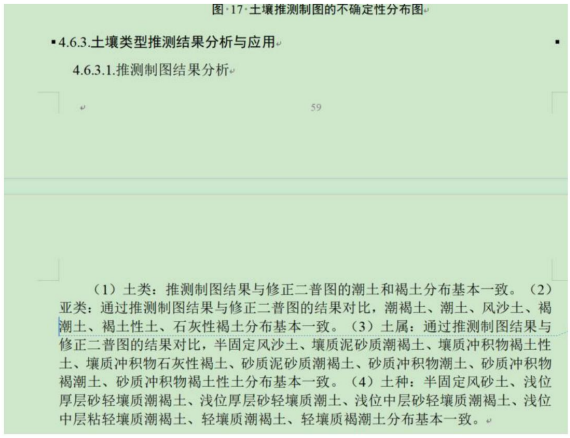
序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 54 页 虚点布设情况：在东里庄镇连片农田布设制图虚点 1 个，虚点需落在该土种的完整图斑内，选取图斑中心区域布设虚点，经 GIS 量算：点位距离东西南北四条图斑边界分别332m、388m、272m、327m，均满足≥50m 隔离要求；点位范围内无土壤过渡带、无两种土壤交错混杂的复区。 ③与实际调查点互补原则。 虚点布设情况：在东里庄镇连片农田布设制图虚点 1 个，现有实地采样点分布较远，离最近的实际调查点 JZ64 距离1264m，实测样点覆盖不足，且与已有调查点的成土条件母质、地下水、质地与东南部现有实测调查点完全一致。 本次《工作报告》，PDF 第 18 页 （word 版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位校核成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。 校核时，该类需补充构型、质地等信息。晋州市共161个校核点。 **（五）土壤类型推测制图** 本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。 括二普剖面点48个、三普剖面样点11个、野外踏勘点位105个、野外接边踏勘样本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。 在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据晋州市山区的实际情况，经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共9个成土环境变量。 基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普土壤剖面点、土壤二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的R代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。 经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用9个环境变量建模，卡帕系数为0.2551，系数较低。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为0.5376，最终采用系数据最高的一版推测数据。	
9	原反馈第 9 条。上一批意见：推测效果评述未明确最优、最劣。	已整改通过

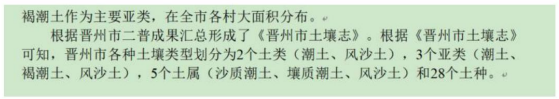
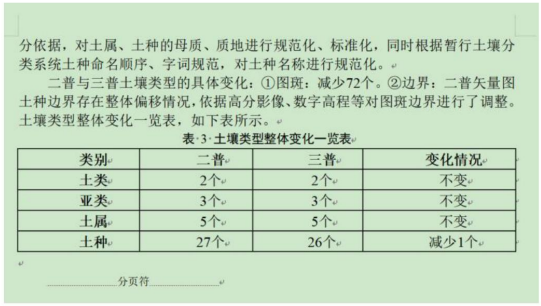
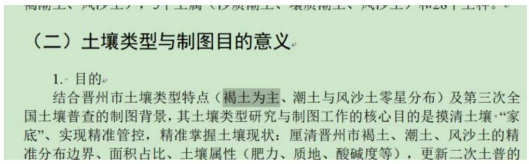
序号	截图	备注
	上一批意见原图 1  8. 技术报告与工作报告中一些数据存在矛盾   9. 技术报告对推测制图效果评述未突出未明确 "最优 / 最劣"	

序号	截图	备注
	上一批意见原图 2  图 17 土壤推测制图的不确定性分布图 4.6.3.土壤类型推测结果分析与应用 4.6.3.1.推测制图结果分析 59 （1）土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。（2）亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。（3）土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。（4）土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。 10. 推测制图部分没有给出虚点对土壤类型代表性的证明示例  4. 6. 土壤类型推测制图 4.6.1.训练样本准备 从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉全域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点，典型点数量可以多个，保证每个土种至少 3 个样点。 采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点，对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区域多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。 具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则，虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。②图斑完整性原则，虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离≥50m），避免跨土种混合区 土壤类型代表性的证明示例缺少 11. 工作报告问题：一整张空白页 **本次核查：已整改通过。第 4.6.2.3 节已比较两组环境变量的卡帕系数 0.2551 和 0.5376，并说明采用精度较高的一版，模型优劣及取舍已有明确说明。** 本次《技术报告》，PDF 第 53 页 域。③与实际调查点互补原则。虚点需补充实际调查点，覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。 本次推测制图共有 1205 个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点 204 个（包括二普剖面点 48 个、三普剖面样点 24 个、野外校核点位 132 个），提取典型虚点 1001 个。 典型虚点虚点代表性佐证事例：①成土因素主导原则。 基础背景：晋州市全市海拔较低；	

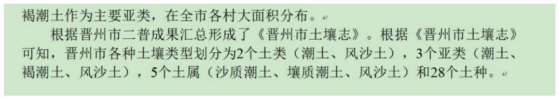
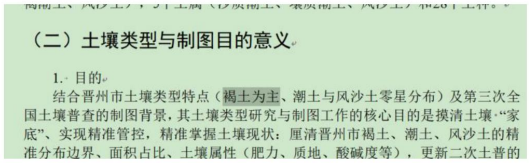
序号	截图	备注
10	原反馈第 10 条。上一批意见：缺少典型虚点代表性证明示例。 上一批意见原图 1  图 17 土壤推测制图的不确定性分布图 4.6.3.土壤类型推测结果分析与应用 4.6.3.1.推测制图结果分析 59 （1）土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。（2）亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。（3）土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。（4）土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。 10. 推测制图部分没有给出虚点对土壤类型代表性的证明示例  4. 6. 土壤类型推测制图 4.6.1.训练样本准备 从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉全域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点，典型点数量可以多个，保证每个土种至少 3 个样点。 采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点，对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区成多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。 具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则，虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内，②图斑完整性原则，虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离≥50m），避免跨土种混合区 土壤类型代表性的证明示例缺少 11. 工作报告问题：一整张空白页 **本次核查：已整改通过。已补充虚点在同类型图斑内的位置、距边界及相邻不同类型的实例，代表性说明符合要求。**	**已整改通过**

序号	截图	备注
	本次《技术报告》，PDF 第 54 页 虚点布设情况：在东里庄镇连片农田布设制图虚点 1 个，虚点需落在该土种的完整图斑内，选取图斑中心区域布设虚点，经 GIS 量算：点位距离东西南北四条图斑边界分别 332m、388m、272m、327m，均满足≥50m 隔离要求；点位范围内无土壤过渡带、无两种土壤交错混杂的复区。 ③与实际调查点互补原则。 虚点布设情况：在东里庄镇连片农田布设制图虚点 1 个，现有实地采样点分布较远，离最近的实际调查点 JZ64 距离 1264m，实测样点覆盖不足，且与已有调查点的成土条件母质、地下水、质地与东南部现有实测调查点完全一致。	
11	原反馈第 11 条。上一批意见：工作报告有整张空白页。	已整改通过

序号	截图	备注
	上一批意见原图 1  图 17 土壤推测制图的不确定性分布图 4.6.3.土壤类型推测结果分析与应用 4.6.3.1.推测制图结果分析 59 （1）土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。（2）亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。（3）土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。（4）土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。 10. 推测制图部分没有给出虚点对土壤类型代表性的证明示例  4. 6. 土壤类型推测制图 4.6.1.训练样本准备 从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉全域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点，典型点数量可以多个，保证每个土种至少 3 个样点。 采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点，对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。 具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则，虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。②图斑完整性原则，虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离≥50m），避免跨土种混合区 土壤类型代表性的证明示例缺少 11. 工作报告问题：一整张空白页	

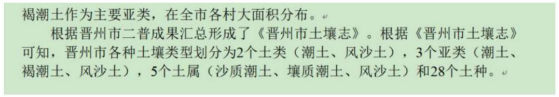
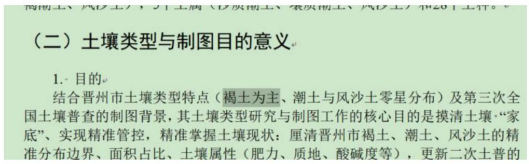
序号	截图	备注
	上一批意见原图 2 12. 工作报告问题：前后数据不一致  褐潮土作为主要亚类，在全市各村大面积分布。 根据晋州市二普成果汇总形成了《晋州市土壤志》。根据《晋州市土壤志》可知，晋州市各种土壤类型划分为2个土类（潮土、风沙土），3个亚类（潮土、褐潮土、风沙土），5个土属（沙质潮土、壤质潮土、风沙土）和28个土种。  分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。 二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少72个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。 表 3 土壤类型整体变化一览表 分页符 13. 工作报告问题：与成果 "潮土为主"（脱潮土占绝对主导）相反  （二）土壤类型与制图目的意义 1. 目的 结合晋州市土壤类型特点（褐土为主、潮土与风沙土零星分布）及第三次全国土壤普查的制图背景，其土壤类型研究与制图工作的核心目的是摸清土壤“家底”、实现精准管控，精准掌握土壤现状：厘清晋州市褐土、潮土、风沙土的精准分布边界、面积占比、土壤属性（肥力、质地、酸碱度等），更新二次土普的 **本次核查：已整改通过。新版 25 页未见原反馈所示整张空白页，该问题已消除。** 本次《工作报告》，PDF 第 13 页 支出范围、管理机制及监督要求。 （七）质量控制工作 1. 人员保障	

类别	二普	三普	变化情况
土类	2个	2个	不变
亚类	3个	3个	不变
土属	5个	5个	不变
土种	27个	26个	减少1个

序号	截图	备注
12	原反馈第 12 条。上一批意见：工作报告二普土种数量前后不一致。 上一批意见原图 1 12. 工作报告问题：前后数据不一致  褐潮土作为主要亚类，在全市各村大面积分布。 根据晋州市二普成果汇总形成了《晋州市土壤志》。根据《晋州市土壤志》可知，晋州市各种土壤类型划分为2个土类（潮土、风沙土），3个亚类（潮土、褐潮土、风沙土），5个土属（沙质潮土、壤质潮土、风沙土）和28个土种。  分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。 二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少72个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。 表 3 土壤类型整体变化一览表 分页符 13. 工作报告问题：与成果 "潮土为主"（脱潮土占绝对主导）相反  （二）土壤类型与制图目的意义 1. 目的 结合晋州市土壤类型特点（褐土为主、潮土与风沙土零星分布）及第三次全国土壤普查的制图背景，其土壤类型研究与制图工作的核心目的是摸清土壤“家底”、实现精准管控，精准掌握土壤现状：厘清晋州市褐土、潮土、风沙土的精准分布边界、面积占比、土壤属性（肥力、质地、酸碱度等），更新二次土普的 **本次核查：未整改。前文二普土种 28 个，表 3 为 27 个，技术报告为 28 个，未统一。 对应本轮问题：P05。**	**未整改**

类别	二普	三普	变化情况
土类	2个	2个	不变
亚类	3个	3个	不变
土属	5个	5个	不变
土种	27个	26个	减少1个

<table>
<tr><th>序号</th><th>截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td></td><td>本次《工作报告》，PDF 第 5 页
根据晋州市二普成果汇总形成了《晋州市土壤志》。根据《晋州市土壤志》可知，晋州市各种土壤类型划分为2个土类（潮土、风沙土），3个亚类（潮土、褐潮土、风沙土），5个土属（沙质潮土、壤质潮土、风沙土）和28个土种。
（二）土壤类型与制图目的意义
1. 目的
结合晋州市土壤类型特点（褐土为主、潮土与风沙土零星分布）及第三次全国土壤普查的制图背景，其土壤类型研究与制图工作的核心目的是摸清土壤“家底”、实现精准管控，精准掌握土壤现状：厘清晋州市褐土、潮土、风沙土的精
本次《工作报告》，PDF 第 23 页
分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。
二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少72个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。
<table><tr><th>类别</th><th>二普</th><th>三普</th><th>变化情况</th></tr><tr><td>土类</td><td>2个</td><td>2个</td><td>不变</td></tr><tr><td>亚类</td><td>3个</td><td>3个</td><td>不变</td></tr><tr><td>土属</td><td>5个</td><td>5个</td><td>不变</td></tr><tr><td>土种</td><td>27个</td><td>24个</td><td>减少3个</td></tr></table>表 3 土壤类型整体变化一览表
本次《技术报告》，PDF 第 75 页
分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。
二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：二普 428 个，三普 351 个，减少77 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对 87 个图斑边界进行了调整。
土壤类型整体变化一览表，如下表所示。
表 27 土壤类型整体变化一览表
<table><tr><th>类别</th><th>二普</th><th>三普</th><th>变化情况</th></tr><tr><td>土类</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>不变</td></tr><tr><td>亚类</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>不变</td></tr><tr><td>土属</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>不变</td></tr><tr><td>土种</td><td>28 个</td><td>24 个</td><td>减少 4 个</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>原反馈第 13 条。上一批意见：工作报告褐土为主的概述与本次成果相反。</td><td>未整改</td></tr>
</table>

序号	截图	备注
	上一批意见原图 1 12. 工作报告问题：前后数据不一致  13. 工作报告问题：与成果 "潮土为主"（脱潮土占绝对主导）相反 	

褐潮土作为主要亚类，在全市各村大面积分布。

根据晋州市二普成果汇总形成了《晋州市土壤志》。根据《晋州市土壤志》可知，晋州市各种土壤类型划分为2个土类（潮土、风沙土），3个亚类（潮土、褐潮土、风沙土），5个土属（沙质潮土、壤质潮土、风沙土）和28个土种。

分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少72个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 3 土壤类型整体变化一览表

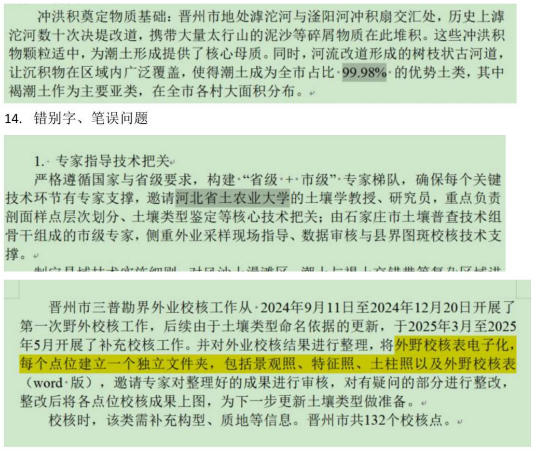
类别	二普	三普	变化情况
土类	2个	2个	不变
亚类	3个	3个	不变
土属	5个	5个	不变
土种	27个	26个	减少1个

分页符

（二）土壤类型与制图目的意义

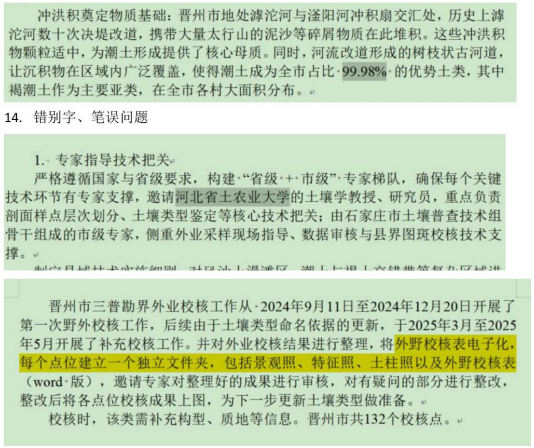
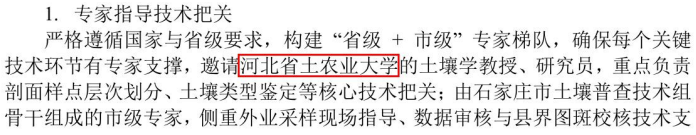
1. 目的

结合晋州市土壤类型特点（褐土为主、潮土与风沙土零星分布）及第三次全国土壤普查的制图背景，其土壤类型研究与制图工作的核心目的是摸清土壤“家底”、实现精准管控，精准掌握土壤现状：厘清晋州市褐土、潮土、风沙土的精准分布边界、面积占比、土壤属性（肥力、质地、酸碱度等），更新二次土普的

序号	截图	备注
	上一批意见原图 2  冲洪积奠定物质基础：晋州市地处滹沱河与滏阳河冲积扇交汇处，历史上滹沱河数十次决堤改道，携带大量太行山的泥沙等碎屑物质在此堆积。这些冲洪积物颗粒适中，为潮土形成提供了核心母质。同时，河流改道形成的树枝状古河道，让沉积物在区域内广泛覆盖，使得潮土成为全市占比99.98%的优势土类，其中褐潮土作为主要亚类，在全市各村大面积分布。 14. 错别字、笔误问题 1. 专家指导技术把关。 严格遵循国家与省级要求，构建“省级+市级”专家梯队，确保每个关键技术环节有专家支撑，邀请河北省土农业大学的土壤学教授、研究员，重点负责剖面样点层次划分、土壤类型鉴定等核心技术把关；由石家庄市土壤普查技术组骨干组成的市级专家，侧重外业采样现场指导、数据审核与县界图斑校核技术支撑。 晋州市三普勘界外业校核工作从2024年9月11日至2024年12月20日开展了第一次野外校核工作，后续由于土壤类型命名依据的更新，于2025年3月至2025年5月开展了补充校核工作。并对外业校核结果进行整理，将外野校核表电子化，每个点位建立一个独立文件夹，包括景观照、特征照、土柱照以及外野校核表（word版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位校核成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。 校核时，该类需补充构型、质地等信息。晋州市共132个校核点。 **本次核查：未整改。目的段仍写褐土为主、潮土和风沙土零星分布，与本次类型面积表不一致。 对应本轮问题：P22。**	

序号	截图	备注
	本次《工作报告》，PDF 第 5 页 根据晋州市二普成果汇总形成了《晋州市土壤志》。根据《晋州市土壤志》可知，晋州市各种土壤类型划分为2个土类（潮土、风沙土），3个亚类（潮土、褐潮土、风沙土），5个土属（沙质潮土、壤质潮土、风沙土）和28个土种。 **（二）土壤类型与制图目的意义** 1. 目的 结合晋州市土壤类型特点（褐土为主、潮土与风沙土零星分布）及第三次全国土壤普查的制图背景，其土壤类型研究与制图工作的核心目的是摸清土壤“家底”、实现精准管控，精准掌握土壤现状：厘清晋州市褐土、潮土、风沙土的精 本次《技术报告》，PDF 第 19 页 **第三章 土壤类型与变化** **3. 1. 土壤类型与分布规律** **3.1.1.土壤类型概述** 结合晋州市成土过程的主要特征，将晋州市土壤分为 2 个土类（潮土、褐土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属和 24 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。 表 8 三普土种信息一览表 14	

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	488.65
			均壤质石灰性潮土	2815.32
			壤底黏石灰性潮土	1561.83
			壤底砂石灰性潮土	220.36
			壤夹黏石灰性潮土	533.37
			壤夹砂石灰性潮土	70.42
			壤体黏石灰性潮土	334.5
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	13299.26
			均砂质石灰性潮土	11976.99
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3688.8
			均壤质脱潮土	723140.27
			黏壤底砂脱潮土	433.59
			壤底黏脱潮土	31261.49
			壤底砂脱潮土	4705.16
			壤夹黏脱潮土	33606.38
			壤夹砂脱潮土	330.27
			壤体黏脱潮土	2591.77
			壤体砂脱潮土	1419.92
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	63749.04
			均砂质脱潮土	129.59
			砂壤底黏脱潮土	1412.54

序号	截图	备注
14	原反馈第 14 条。上一批意见：河北省土农业大学、外野等错字。 上一批意见原图 1  冲洪积奠定物质基础：晋州市地处滹沱河与滏阳河冲积扇交汇处，历史上滹沱河数十次决堤改道，携带大量太行山的泥沙等碎屑物质在此堆积。这些冲洪积物颗粒适中，为潮土形成提供了核心母质。同时，河流改道形成的树枝状古河道，让沉积物在区域内广泛覆盖，使得潮土成为全市占比 99.98% 的优势土类，其中褐潮土作为主要亚类，在全市各村大面积分布。 14. 错别字、笔误问题 1. 专家指导技术把关 严格遵循国家与省级要求，构建“省级+市级”专家梯队，确保每个关键技术环节有专家支撑，邀请河北省土农业大学的土壤学教授、研究员，重点负责剖面样点层次划分、土壤类型鉴定等核心技术把关；由石家庄市土壤普查技术组骨干组成的市级专家，侧重外业采样现场指导、数据审核与县界图斑校核技术支撑。 晋州市三普勘界外业校核工作从 2024年9月11日至2024年12月20日开展了第一次野外校核工作，后续由于土壤类型命名依据的更新，于2025年3月至2025年5月开展了补充校核工作。并对外业校核结果进行整理，将外野校核表电子化，每个点位建立一个独立文件夹，包括景观照、特征照、土柱照以及外野校核表（word 版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位校核成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。 校核时，该类需补充构型、质地等信息。晋州市共132个校核点。 **本次核查：已整改未通过。河北省土农业大学仍未核正，该条未全部整改。** **对应本轮问题：P23。** 本次《工作报告》，PDF 第 9 页  1. 专家指导技术把关 严格遵循国家与省级要求，构建“省级 + 市级”专家梯队，确保每个关键技术环节有专家支撑，邀请河北省土农业大学的土壤学教授、研究员，重点负责剖面样点层次划分、土壤类型鉴定等核心技术把关；由石家庄市土壤普查技术组骨干组成的市级专家，侧重外业采样现场指导、数据审核与县界图斑校核技术支	**已整改未通过**